ISPITIVANJE TRANSFORMATORA

SADRŽAJ

1 ISPITIVANJE TRANSFORMATORA 4
1.1 Sprege trofaznih transformatora 4
1.2 Ispitivanja tokom proizvodnje 5
1.2.1 Ispitivanje magnetnog kola bez namotaja 6
1.2.2 Ispitivanje namotaja 7
1.2.3 Ispitivanje magnetnog kola sa namotajima 7
1.2.4 Ispitivanje izolacionog ulja 7
1.3 Ispitivanja završenog transformatora 8
1.3.1 Program ispitivanja 8
1.3.1.1 Komadna ispitivanja 8
1.3.1.2 Tipska ispitivanja 8
1.3.1.3 Specijalna ispitivanja 8
1.4 Ispitivanje izolacionog ulja 10
1.5 Merenje otpora namotaja 10
1.6 Proveravanje prenosnog odnosa 11
1.6.1 Voltmetarska metoda 11
1.6.2 Metoda referentnog transformatora 12
1.6.3 Potenciometarska metoda 12
1.7 Proveravanje grupe sprezanja (sprežnog broja) 13
1.7.1 Proveravanje volmetarskom, grafičkom, metodom 14
1.8 Ekvivalentna šema transformatora 17
1.9 Ispitivanja u ogledu praznog hoda 17
1.9.1 Merenje struje praznog hoda 20
1.9.2 Merenje gubitaka praznog hoda 20
1.9.3 Određivanje parametara ekvivalentne šeme 22
1.10 Ispitivanja u ogledu kratkog spoja 22
1.10.1 Merenje gubitaka kratkog spoja 25
1.10.2 Određivanje parametara ekvivalentne šeme 27
1.10.3 Preračunavanje vrednosti na toplo stanje 29
1.11 Dielektrična ispitivanja 30
1.11.1 Ispitivanje dovedenim naponom 32

1.11.2 Ispitivanje indukovanim naponom 33
1.11.3 Ispitivanje udarnim naponom 34
1.12 Zagrevanje 36
1.12.1 Označavanje vrste hlađenja energetskih transformatora 37
1.12.2 Povišenje temperature 38
1.12.3 Određivanje temperature namotaja 40
1.12.4 Metode opterećivanja 41
1.12.4.1 Metoda povratnog rada 43
1.12.4.2 Metoda kratkog spoja 44
1.13 Merenje nulte impedanse trofaznih transformatora 46
1.14 Ispitivanje otpornosti na kratak spoj 47
1.15 Literatura 48

1 ISPITIVANJE TRANSFORMATORA

Transformator je statički elektrotehnički aparat koji, pomoću elektromagnetne indukcije, pretvara jedan sistem naizmeničnih struja u jedan ili više sistema naizmeničnih struja iste učestanosti i obično različitih vrednosti struja i napona. Uloga transformatora u elektroenergetskom sistemu je veoma značajna jer on omogućuje ekonomičnu, pouzdanu i bezbednu proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije pri najprikladnijim naponskim nivoima. Dakle, njegovom primenom se, uz veoma male gubitke energije, rešavaju problemi raznih naponskih nivoa i međusobne izolovanosti kola koje se nalaze na različitim naponskim nivoima. Ovde će, pre svega, biti reči o *energetskim transformatorima* (Slika 1-1).

Slika 1-1 Trofazni distributivni transformator a) uljni b) suvi

U odnosu na električne mašine, transformator nema zazor i pokretne delove kao što je rotor, a zbog svoje uloge u elektroenergetskom sistemu građen je i za najviše napone. Iz ovih konstrukcionih i funkcionalnih razlika proizlaze i neke drugačije fizičke osobenosti - relativna struja praznog hoda je veoma mala, iznosi od nekoliko procenata do i ispod jednog procenta kod transformatora velikih snaga a u gubicima se ne javljaju gubici usled trenja i ventilacije. Zbog veće izloženosti prenaponima, transformatori se zahtevnije dielektrično ispituju.

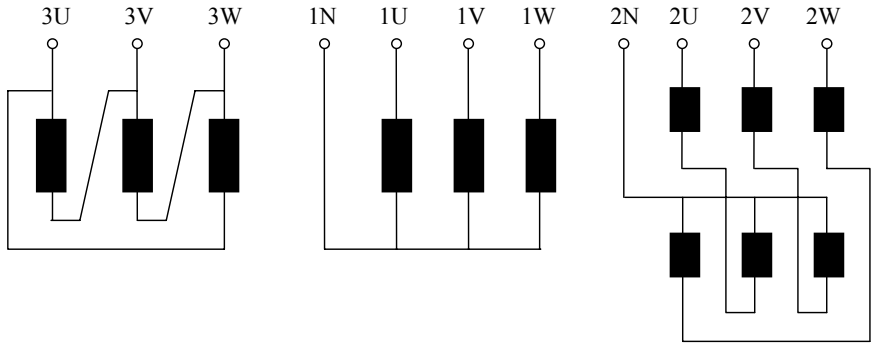
1.1 Sprege trofaznih transformatora

Namotaji trofaznih transformatora sprežu se u:

- trougao (oznaka D),
- zvezdu (oznaka Y) i
- slomljenu zvezdu (cik-cak sprega), (oznaka z).

Oznaka za spregu višeg napona je velikim slovom, a nižeg napona malim slovom.

Prema važećim standardima priključne stezaljke, odnosno provodni izolatori pojedinih faza i neutralnog voda označavaju se sa slovnim oznakama U, V, W, N (ranije A, B, C, N). Ispred slovne oznake za pojedinu fazu se stavljaju brojčane oznake za označavanje visine napona namotaja: broj "1" za visokonaponski namotaj (VN), "2" za niskonaponski namotaj (NN) kod dvonamotajnih transformatora, odnosno srednjenaponski namotaj (SN) kod tronamotajnih transformatora i "3" za NN namotaj kod tronamotajnih transformatora. Krajevi namotaja označavaju se brojnim oznakama "1" za početak i "2" za kraj (svršetak), i to posle slovne oznake, npr. $1U2$ za svršetak VN namotaja prve faze. Uz krajeve potrebno je definisati i smer motanja namotaja oko stuba ("desni" ili "levi").



a) b) c)

Slika 1-2 Primeri trofaznih namotaja:

NN namotaj spojen u trougao a) i slomljenu zvezdu c), i VN namotaj spojen u zvezdu b)

1.2 Ispitivanja tokom proizvodnje

Pre same proizvodnje vrše se ulazna proveravanja deklarisanih karakteristika i kvaliteta materijala (sirovina), poluproizvoda, delova i komponenti. Pažljivo se proveravaju provodnost i mehanička čvrstina bakra i aluminijuma od kojih su izrađeni provodnici u obliku žica, folija i profila, gubici feromagnetskih limova, dielektrične karakteristike izolacije i transformatorskog ulja itd.

Greške pri proizvodnji transformatora se najlakše, najefikasnije i najekonomičnije otklanjaju ako se svi elementi ispitaju pre dovršenog stanja.

Za vreme proizvodnje proverava se:

- ispravnost i dimenzije magnetskog kola (jezgra) (stegnutost, da li je negde došlo do kratkih spojeva među limovima, gubici u jezgru i lokalna zagrevanja pri indukciji $1{,}1B_n$),
- ispravnost (broja navojaka, izolacija) i dimenzije celog, kao i pojedinih delova namotaja,
- ispitivanje magnetnog kola sa namotima,
- kvalitet transformatorskog ulja (hemijske analize, viskoznost, dielektrična probojnost) i
- mehanička izvedba - zavari i nepropusnost suda (kotla), posude za ulje (konzervator).

Pre spuštanja aktivnog dela u sud uljnih ili impregnacije suvih transformatora vrše se sledeća komadna ispitivanja: orijentaciono se meri otpor izolacije namotaja, meri se otpor namotaja u hladnom stanju, proverava se pravilna povezanost paralelnih grana, ispravnost oznaka na krajevima namotaja, odnos preobražaja (transformacije) i grupa sprege.

1.2.1 Ispitivanje magnetnog kola bez namotaja

Magnetsko kolo treba da bude mehanički kompaktno, nedovoljna stegnutost može dovesti do brujanja limova (buke). Oštećenje izolacije meću limovima spada u najčešće greške koje se javljaju u izradi magnetnog kola. Postojanje zatvorenih petlji sa lokalnim strujama kratkog spoja ima za posledicu nejednoliku raspodelu gustine fluksa. Magnetni fluks je delimično potisnut iz preseka obuhvaćenog kratkim spojem usled čega mu se gustina na drugim presecima povećava i to mestimično do zasićenja. Ova pojava je praćena brujanjem jezgra, ovaj put usled magnetskih razloga, a takođe i pojavom lokalnih zagrevanja koja relativno rastu sa povećanjem dimenzija jezgra. Veliko zagrevanje jezgra može da izazove širenje kvara, a time i ispad transformatora iz pogona

Radi kontrole na magnetno kolo se obično postavlja odgovarajući privremeni namot, u obliku savitljivog kabla, koji treba da bude dimenionisan i napajan tako da se u magnetskom kolu uspostavi indukcija koja je projektom predviđena za normalni pogon. Prednost upotrebe privremenog namota je očigledna, jer je njegov presek puno manji u odnosu na onaj kod stvarnog namota, s obzirom da je dimenzionisan prema struji praznog hoda.

Kod dimenzionisanja privremenog namota, broj navoja se bira tako da odgovarajući napon napajanja bude prilagođen mogućnostima ispitne laboratorije - stanice, dok je presek provodnika nešto uvećan, u odnosu na potreban, kako bi imali što manje gubitke u samom namotu kod stvaranja odgovarajuće magnetopobudna sile za magnetisanje magnetnog kola.

Uz uspostavljeni napon na privremenom namotu koji daje indukciju u magnetksom kolu gvoždju kao u normalnom pogonu, može se kontrolisati sledeće:

- brujanje i vibracije usled defekta u jezgru ili nedovoljno stegnutog jezgra (lako se ispravlja);
- zagrevanje jezgra i to mestimično usled defekata koji se otkrivaju polaganjem ruke na različita mesta jezgra ili pomoću termometra;
- gubici u jezgru koji moraju biti u skadu sa računskim vrednostima iz projekta.

Potrebno je obratiti pažlju na činjenicu da se gubici se određuju uz vrlo nizak $\cos\varphi$. Za razliku od normalnog ogleda praznog hoda, kod proveravanja magnetskog kola se uzimaju u obzir i Džulovi gubici nastali u privremenom namotaju, tako da se gubici magnećenja određuju iz razlike izmerenih i Džulovih gubitaka u privremenom namotu.

Ako je transformator zadovoljio ispitivanja pri indukciji normalnog pogona, B_n, poveća se napon, odnosno indukcija na $1{,}1\,B_n$, i na toj vrednosti drži 15 minuta. Ako je transformator ispravan, gubici u magnetskom kolu ne bi trebali da se povećaju više od 20%.

1.2.2 Ispitivanje namotaja

U okviru ulazne kontrole materijala velika pažnja se poklanja kontroli dimenzija golih provodnika i izolacije, odnosno lakom izolovanih provodnika. Pre montaže na jezgro kontrolišu se dimenzije namota, jer od njih zavise uspešna montaža i učvršćenje namota.

Broj navoja namota se kontroliše tako što se na isti stub pobuđen naizmeničnim magnetnim fluksom stave, obično u pritiv-spoj, dva namota, ispitni i referentni, kojem poznajemo broj navojaka. Naponi na oba namotaja se odnose kao brojevi navojaka. Voltmetrom se, dakle, meri se razlika napona, a ako kalemovi imaju isti broj navojaka tada koristimo posebne osetljive nul-instrumente za razliku napona. Ovakva kontrola broja navojaka omogućuje i otkrivanje kratkog spoja među navojaka, a istovremeno se vrši i kontrola oznaka krajeva namota, jer nam u slučaju greške nul-instrument daje podatak o zbiru, a ne razlici napona.

Radi pojašnjenja ovde bi dobro došla jedna slika….spoj dva namota i instrument

1.2.3 Ispitivanje magnetnog kola sa namotajima

Pre spuštanja aktivnog dela (magnetnog kola sa namotajima) u sud uljnih ili impregnacije suvih transformatora vrše se sledeća komadna ispitivanja:

- orijentaciono se meri otpor izolacije namotaja,
- meri se otpor namotaja u hladnom stanju,
- proverava se pravilna povezanost paralelnih grana,
- ispravnost oznaka na krajevima namotaja,
- odnos preobražaja (transformacije) i
- grupa sprege.

Radi poređenja sa rezultatima dobijenim na gotovom transformatoru, a povezano sa analizom dopunskih gubitaka, sprovodi se i ogled kratkog spoja aktivnog dela bez suda. Ogled treba brzo izvesti jer se transformator sporo hladi bez ulja (oko 20 min).

Takođe se sprovodi i ogled dovedenim naponom, sa 50% naznačene vrednosti.

Konačno, pre nego što se aktivni deo stavi u sud kontroliše se i njegova mehanička učvršćenost.

1.2.4 Ispitivanje izolacionog ulja

Probojna čvrstoća novog ulja treba da bude veća od $220\,\mathrm{kV/cm}$, dok je u pogonu to bar $80\mathrm{kV/cm}$. Ona se meri u aparatu s elektrodama u obliku polulopte razmaknutim $2{,}5\,\mathrm{mm}$. Kontrola probojne čvrstoće se vrši svake 2-3 godine. Vlažnost u ulju se otkriva pri temperaturi od $150\ ^{\circ}\mathrm{C}$ kada počne pucketanje, pa u slučaju niske probojne čvrstoće ulje treba osušiti, a ne uzeti odmah u obzir da je ulje loše.Pored svega novo ulje treba iskontrolisati i odrediti mu

- specifičnu masu (oko 0,9 na $20\ ^{o}C$),
- nivo zapaljenja treba da bude iznad $145\ ^{o}C$;
- viskozitet, kiselinski broj, broj osapunjenja, sadržaj pepela itd.

Da bi potpuno bili sigurni da je ulje ispravno vršimo postupak veštačkog starenja tako što se, pri $95\ ^{o}C$, bakar, kao katalizator, uranja i vadi iz ulja i tako unosi vazduh u ulje. Za 48 časova izvrši se 72000 uranjanja nakon čega se ispituje starenje ulja.

1.3 Ispitivanja završenog transformatora

U ovom poglavlju biće reči o završnim, primopredajnim i nekim od ispitivanja transformatora tokom korišćenja.

1.3.1 Program ispitivanja

Nacionalnim i internacionalnim standardima su propisana komadna, tipska i specijalna primopredajna ispitivanja transformatora. Prema jugoslavenskom standardu (JUS) za energetske transformatore predviđena su sledeća ispitivanja:

1.3.1.1 Komadna ispitivanja

Komadna ispitivanja su:

1. merenje otpornosti namotaja,
2. merenje odnosa transformacije, kontrolu polariteta i simbola sprege,
3. merenje napona kratkog spoja, impedanse kratkog spoja i gubitaka pri opterećenju,
4. merenje gubitaka i struje praznog hoda,
5. dielektrična ispitivanja dovedenim (stranim) i indukovanim naponom i
6. ispitivanje regulacione sklopke, kada postoji;

1.3.1.2 Tipska ispitivanja

Tipska ispitivanja su:

1. Ispitivanje povišenja temperature i
2. Dielektrična ispitivanja udarnim naponom;

1.3.1.3 Specijalna ispitivanja

Specijalna ispitivanja su:

1. dielektrična ispitivanja odrezanim udarnim naponom,

2. merenje nulte impedanse trofaznih transformatora,
3. ispitivanje otpornosti na kratak spoj,
4. merenje nivoa buke,
5. merenje harmonika struje praznog hoda i
6. merenje potrošnje uljnih pumpi i ventilatora.

Ispitivanja van ovog popisa posebno se ugovaraju izmedju naručioca i proizvođača.

Smatra se da transformator zadovoljava uslove ako veličine koje podležu tolerancijama ne prekorače dozvoljena odstupanja navedena u tabeli 1-1.

Tabela 1-1 Tolerancije za pojedine izmerene veličine tokom primopredajnog ispitivanja

Veličina	Dozvoljeno odstupanje
1. a) Ukupni gubici b) Pojedinačni gubici	+10% ukupnih gubitaka +15% za pojedinačne gubitke uz uslov da se ne prekorači dozvoljeno odstupanje ukupnih gubitaka
2. Odnos transformacije u praznom hodu za glavni izvod (nazivni odnos transformacije)	manji od sledećih vrednosti: a) ± 0,5% specificiranog odnosa b) procenat specificiranog odnosa koji je jednak 1/10 stvarnog napona k.s. za naznačenu struju izraženu u procentima.
3) Napon k.s. za naznačenu struju (glavni izvod) a) ako je glavni izvod na srednjem položaju ili na jednom od srednjih izvoda: dvonamotajni transformatori višenamotajni transformatori b) ostali slučajevi	±10% specifiranog napona k.s. za taj izvod ±10% specifiranog napona k.s. za jedan specificirani par namotaja ±15% specificiranog napona k.s. za drugi specificirani par namotaja
4) Impedansa k.s. za bilo koji izvod	ne manja od navedene pod 3a)
5) Struja praznog hoda	+30% specificirane struje praznog hoda

1.4 Ispitivanje izolacionog ulja

Ispravnost izolacionog ulja se proverava ispitivanjem dielektrične čvrstoće uzoraka ulja iz transformatora. Kod ditributivnih transformatora vrši se jednom godišnje.

Uzimanje uzoraka izolacionog ulja se sprovodi tako što se putem posebne slavine ili čepa za tu svrhu (donji nivo) prvo ispusti oko 5 litara ulja, pa se nakon toga pod istim mlazom ulja ispere potpuno čista i suva boca od 1 litra. Nadalje se, bez upotrebe levka, cevi ili slično napuni uljem puna boca. Napunjena boca se dobro začepi čistim čepom. Na bocu se pričvrsti natpis sa podacima transformatora i datum vađenja Tako uzet uzorak izolacionog ulja se upućuje na ispitivanje. Ispitivanje dielektrične čvrstoće ulja se vrši specijalnim uređajem (prema važećim elektro- tehničkim propisima), a rezultati ispitivanja se unose u ispitni list. Dielektrična čvrstoća izolacionog ulja energetskih transformatora zadovoljava ukoliko vrednosti dobijene ispitivanjem nisu manje od vrednosti datih u tabeli 1-2.

Tabela 1-2 Minimalne vrednosti dielektrične čvrstoće ulja za distributivne transformatore

Stanje transformatora	Dielektična čvrstoća ulja (kV/cm)
Nov, pre prvog stavljanja pod napon	220
Popravljen ili prepravljen, pre stavljanja pod napon	200
Nakon radioničkog održavanja	200
U eksploataciji	80

Izolaciono ulje, osušeno i pripremljeno za dolivanje energetskih transformatora zadovoljava, ukoliko električna probojna čvrstoća dobijena ispitivanjem pre nalivanja nije manja od $200\,\mathrm{kV/cm}$.

1.5 Merenje otpora namotaja

Merenje otpora namota obično se vrši se primenom $U - I$ metode, uz istovremeno merenje temperature okoline, odnosno ulja.

Prilikom vršenja ogleda posebna pažnja se mora obratiti uticaju velike induktivnosti namota, kao i međunduktivnosti usled eventualnih drugih namota koji se ne mogu otvoriti (npr. namota spojen u trougao). Da bi smanjili električnu vremensku konstantu, a prema tome i vreme trajanja ogleda, odnosno čekanja na očitavanje instrumenata, dodaje se odgovarajući predotpor.

1.6 Proveravanje prenosnog odnosa

Prenosni odnos (odnos transformacije), m, predstavlja odnos naznačenih (nominalnih) napona namota, izražen njihovim punim iznosima, bez skraćivanja razlomka, npr. $m_{12} = U_{1n}/U_{2n}$. Po definiciji je izlazni naznačeni napon je onaj napon, koji dobijamo na priključcima neopterećenog transformatora, koji je na ulaznim priključcima priključen na naznačeni napon i frekvenciju. Prenosni odnos koji se dobija merenjem u praznom hodu je funkcija odnosa broja zavojaka $m'_{12} = k\,N_1/N_2$. Tolerancija, tj. dopušteno odstupanje merene vrednosti od vrednosti navedene na natpisnoj pločici, iznosi $\pm(1/10)\%$ kratkospojnog napona izraženog u postocima, ali najviše 0,5%. Treba naglasiti da je vrlo važno da prenosni odnosi budu u ovim uskim granicama tolerancije, posebno zbog uslova paralelnog rada.. Tačnost merenja, kojim treba proveriti prenosni odnos mora biti još veća, ako želimo da budemo sigurni, da se prava vrednost prenosnog odnosa nalazi u granicama tolerancije. Naime, ako je tačnost merenja npr. 0,2%, a granice tolerancije su $\pm 0{,}5\%$, onda izmereni prenosni odnos ne sme biti više od 0,3% iznad odnosno 0,3% (granice tolerancije postaju $\pm 0{,}3\%$) ispod naznačene vrednosti, ako želimo da budemo sigurni da stvarna vrednost prenosnog odnosa, uprkos netačnosti merenja, nije van dopuštenih granica. Obično se teži tome da se merenje izvrši metodom kod koje je greška merenja u % bar 5 do 10 puta manja od tolerancija, jer se u tom slučaju može zanemariti greška merenja. Naime, ukoliko je tačnost merenja veća od 0,5%, ne možemo utvrditi ni za jedan slučaj, da li se prenosni odnos nalazi u granicama tolerancije.

1.6.1 Voltmetarska metoda

Najjednostavnije se prenosni odnos meri tako, da se s pomoću dva voltmetra očita istovremeno napon jednog, i odgovarajući napon drugog namota. Ako je tačnost prvog merenja određena najvećom greškom p_1, a drugog p_2 (što obuhvata i grešku eventualno upotrebljenog naponskog transformatora), stvarne vrednosti U' i U'' za razliku od merenih U'_m i U''_m će biti:

$$U' = U'_m \cdot (1 \pm p_1) \quad \wedge \quad U'' = U''_m (1 \pm p_2)$$

tako da je stvarna vrednost prenosnog odnosa transformatora u ovom slučaju:

$$\frac{U'}{U''} = \frac{U'_m}{U''_m} \cdot \frac{1 \pm p_1}{1 \pm p_2} \cong \frac{U'_m}{U''_m} \cdot (1 \pm p_1 \pm p_2).$$

Kada bi, dakle, merili instrumentima klase 0,1, koji bi pokazivali puna skretanja, uz upotrebu jednog mernog transformatora klase 0,1 onda bi tačnost merenja bila:

$1 \pm 0{,}002 \pm 0{,}001 = 1 \pm 0{,}003$, tj. $\pm 0{,}3\%$.

Budući da se klasa tačnosti instrumenta odnosi na puno skretanje, kod delimičnog skretanja moguća greška se povećava u odnosu punog skretanja prema stvarnom očitanju. Ako se merenje vrši pri jako sniženom naponu, može nastati dodatna pogreška zbog pada

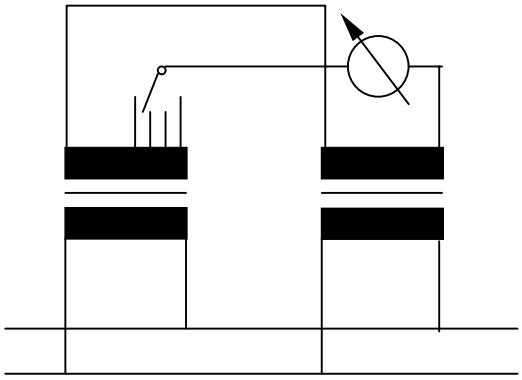
napona u otvorenom namotu, koji je opterećen strujom potrošnje voltmetra. Ako merenje vršimo instrumentom potrošnje $P_i[VA]$, struja koju on uzima:

$I_v = \frac{U''}{R_v} = \frac{P_i}{U''}$, a pad napona u %: $\Delta U = \frac{I_v \cdot R^2}{U''} 100 = \frac{P_i R_2}{(U'')^2} 100$

Vidi se da će taj pad napona biti toliko veći, koliko je $(U'')^2$ manji, uz istu potrošnju upotrebljenog instrumenta. Što je manji napon koji merimo, to više treba paziti, da se odabere na instrument male potrošnje. Po mogućnosti treba meriti naponom, koji je što bliži naznačenom.

1.6.2 Metoda referentnog transformatora

Kod ispitivanja velikih serija najednostavnije je uzeti jedan, referentni, transformator tačno poznatog prenosnog odnosa, a iste grupe spoja kao ispitivani transformatori. Na izlaznom namotu referentnog transformatora predvidi se nekoliko zavoja više, i izvede se na preklopku nekoliko otcepa od po 1 zavoj iznad i ispod naznačenog napona. Oba transformatora spoje se na isti napon, a na izlazu se odgovarajući namoti jednom stezaljkom povežu, dok se drugi priključak jednog i drugog transformatora dovede na osetljivi voltmeta (slika 3.).

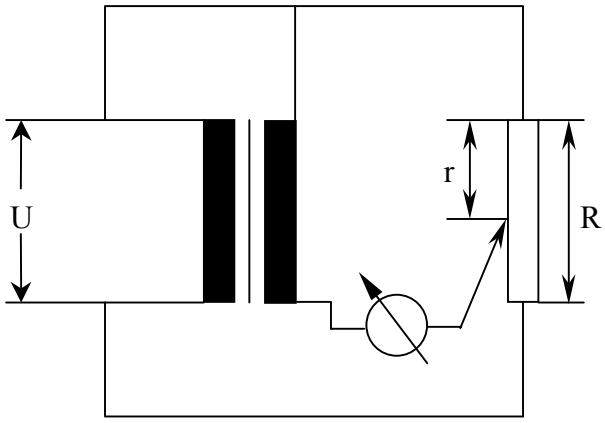


Slika 1-3 Metoda referentnog transformatora za merenje prenosnog odnosa

Na taj način može se brzo kontrolisati prenosni odnos, a podešavanjem nule pomoću preklopke može se odmah očitati koliko je navoja previše na ispitnom transformatoru (pošto znamo tačno koliko navojaka obuhvataju dodatni otcepi).

1.6.3 Potenciometarska metoda

Kod transformatora gde su oba napona sličnog veličine, može se prenosni odnos odrediti tako, da se paralelno s VN namotom priključi otpornički potenciometar. Jedan priključak NN namota spoji se sa odgovarajućim priključkom VN namota, a drugi preko osetljivog voltmetra na klizni kontakt potenciometra (slika 1-4.).



Slika 1-4 Potenciometarska metoda za merenje prenosnog odnosa

Kada nađemo položaj u kojem je otklon voltmetra nula, onda je odnos napona VN namota i NN namota:

$$\frac{U'}{U''} = \frac{R}{r}$$

Preduslov je, da su namoti koje upoređujemoć, međusobno u fazi. Zbog pada napona o omskom otporu VN namota u kojem se ima struja praznog hoda, nastaje mali fazni pomeraj između priključenog napona i indukovanog napona, pa se na instrumentu ne može uvek postići nula, već samo minimalni otklon. Potenciometar je obično opremljen skalom, koja pokazuje odnos r/R.

1.7 Proveravanje grupe sprezanja (sprežnog broja)

Kod trofaznih transformatora pored sprege, potrebno je znati i sprežni broj. Sprežni broj predstavlja fazni pomeraj sekundarnog napona, u odnosu na odgovarajući primarni napon. Sprežni broj je posledica različitih načina namotavanja namota na stubovima transformatora. Na osnovu faznog pomeraja (umnožak od 30°) možemo izvršiti podelu na četiri osnovne grupe sprezanja:

0 (4,8),

5 (9,1),

6 (10,2),

11 (3,7).

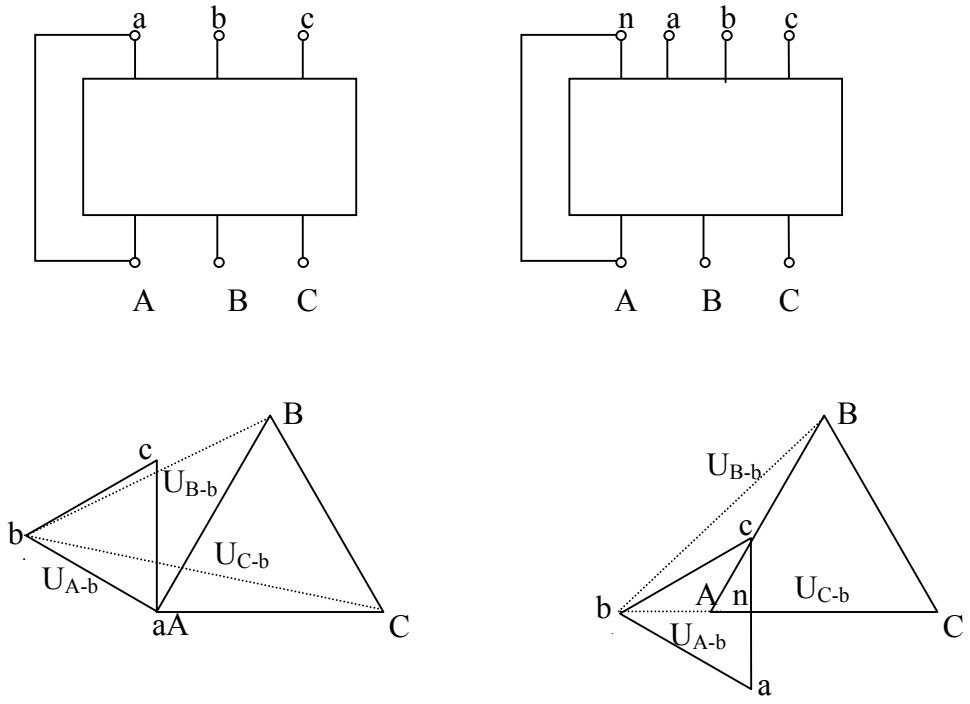
Merenje grupe sprezanja se vrši i pre i posle stavljanja aktivnog dela (jezgra sa namotima) u ulje (transformatorski sud), zbog mogućeg pogrešnog priključivanja izvoda.

Grupa sprege je naročito važna za paralelni rad transformatora, gde je neophodno da transformatori na sekundaru imaju napone koji su u fazi.

1.7.1 Proveravanje volmetarskom, grafičkom, metodom

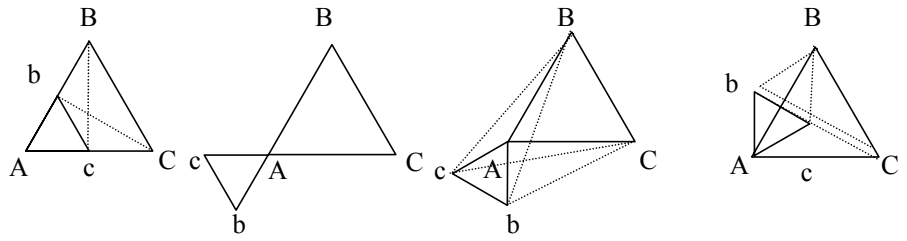
Ova metoda se zaniva na grafičkom prikazivanju odgovarajućih napona izmerenih voltmetrom. Prethodno je potrebno, radi povezivanja trofaznih sistema primarnog i sekundarnog namota, kratko spojiti po jedan priključak ovih namota i tako ih dovesti na isti potencijal (ovde će se, radi jednostavnosti, koristiti stare oznake priključaka). Obično se kratko spajaju priključci A i a , ili, ako na sekundaru postoji izvedena neutralna tačka, prikljuljučci A i n . Prvo se nacrta trougao primarnih napona, a zatim se mere, i grafički, pomoću šestara, prikazuju naponi između priključaka primarnog i sekundarnog namota, i na taj način se nacrta trougao sekundarnih napona. Ugao između odgovarajućih napona ova dva trougla se deli sa 30° i tako dobijamo informaciju o sprežnom broju.

Na slici 1-5 su dati primeri sa i bez izvedene neutralne tačke grupe 9.



Slika 1-5 Proveravanje grupe sprege 9 voltmetarskom metodom

Poseban slučaj predstavlja proveranje osnovnih grupa sprezanja 0, 5, 6, 11, jer tada nije potrebno crtati vektorske dijagrame (trouglove). Kod grupa 0 i 6, odgovarajući linijski naponi primara su u fazi odnosno protivfazi sa odgovarajućim linijskim naponima sekundara. Prilikom merenja dobićemo da je $U_{B-b}=U_{C-c}$, a $U_{B-c}=U_{C-b}$. Ako je razlika linijskih napona primara i sekundara jednaka $U_{B-b}=U_{C-c}$ onda je reč o grupi 0, a ako je zbir linijskih napona jednak $U_{B-c}=U_{C-b}$ onda je grupa 6. Kod grupa 5 i 11, dobićemo da je $U_{B-b}=U_{C-c}= U_{B-c}$. Ukoliko je napon U_{C-b} manji od ova tri onda se radi o grupi 5, u suprotnom reč je o grupi 11. Proračun ovih napona na osnovu linijskih napona dat je na slici. Pri ovom razmatranju uzeto je da su stezaljke A i a na istom potencijalu i da nema izvedene neutralne tačke. Na slici 1-16 su dati i primeri provere grupa 5 i 11 u sprezi sa izvedenom neutralnom tačkom.



Slika 1-6 Proveravanje grupe sprege 0, 6, 5, i 11 voltmetarskom metodom

grupa 0

$U_{B-b} = U_{C-c} = U_1 - U_2 \qquad U_{B-c} = U_{C-b}$

grupa 6

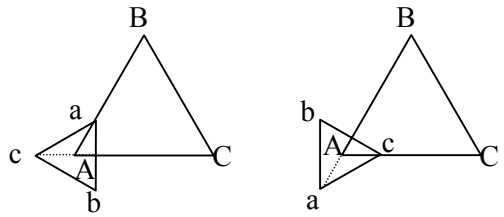
$U_{B-b} = U_{C-c} = U_1 + U_2 \qquad U_{B-c} = U_{C-b}$

grupa 5

$U_{B-b} = U_{B-c} = U_{C-c} = \sqrt{U_1^{\,2} + U_2^{\,2} + U_1 U_2 \sqrt{3}} \quad U_{C-b} = \sqrt{U_1^{\,2} + U_2^{\,2}}$

grupa 11

$U_{B-b} = U_{B-c} = U_{C-c} = \sqrt{U_1^{\,2} + U_2^{\,2} - U_1 U_2 \sqrt{3}} \quad U_{C-b} = \sqrt{U_1^{\,2} + U_2^{\,2}}$



Slika 1-7 Proveravanje grupe sprege 5 (N) i 11 (N) voltmetarskom metodom

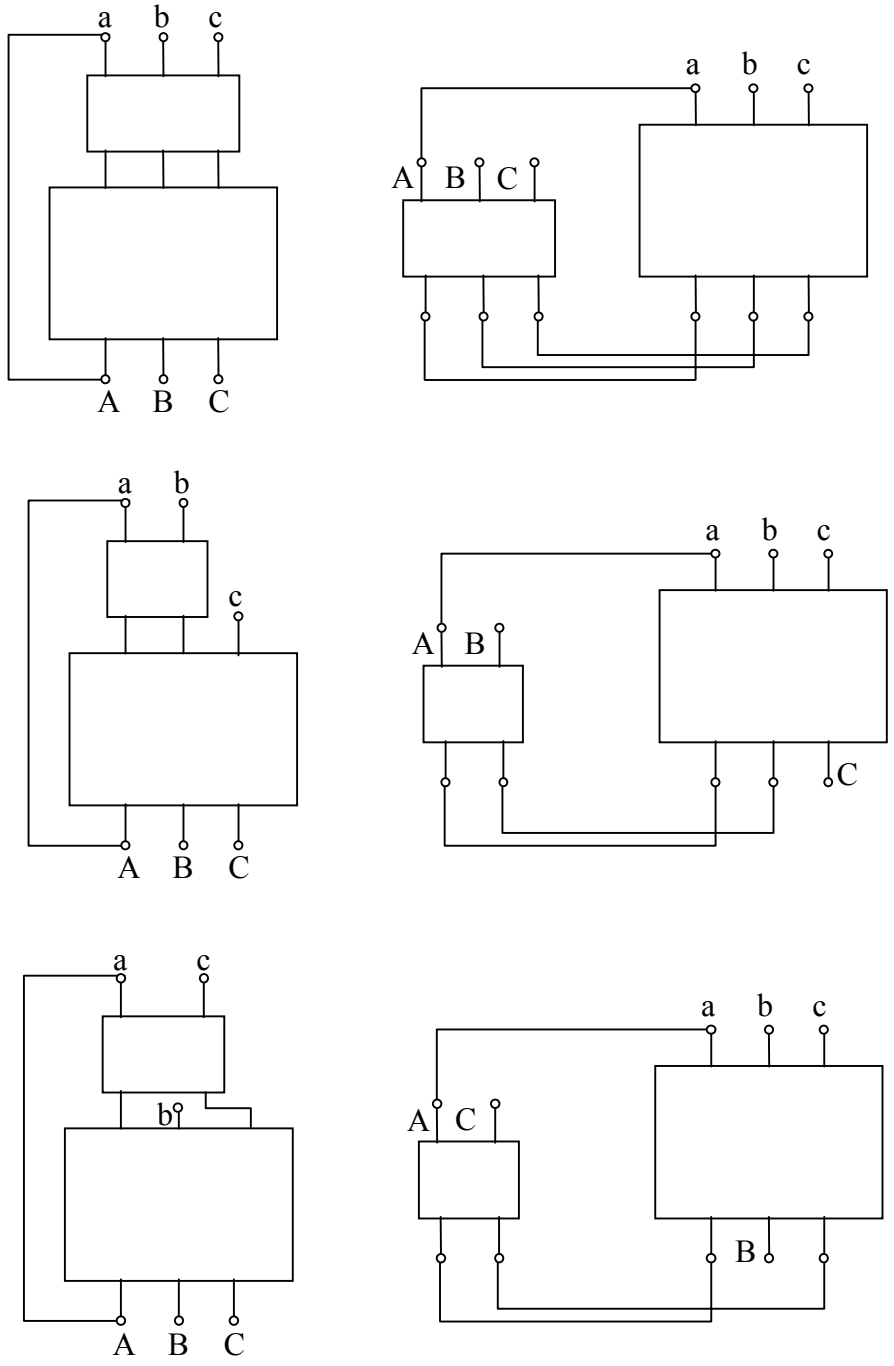
$U_{B-b} = U_{B-c} \qquad U_{B-a} = U_1 - \frac{U_2}{\sqrt{3}} \qquad U_{B-b} = U_{B-c} \qquad U_{B-a} = U_1 + \frac{U_2}{\sqrt{3}}$

$U_{C-a} = U_{C-b} \qquad U_{C-c} = U_1 + \frac{U_2}{\sqrt{3}} \qquad U_{C-a} = U_{C-b} \qquad U_{C-c} = U_1 - \frac{U_2}{\sqrt{3}}$

Voltmetarska metoda se ne može neposredno primeniti u slučaju kada je prenosni odnos transformatora jednak ili veći od 25:1. U tom slučaju vektorski dijagram nižeg napona je toliko mali u odnosu na dijagram višeg napona, pa su moguće velike greške pri merenju i crtanju. Da bi se izbegle greške niži napon povećavamo ili viši napon snižavamo pomoću odgovarajućeg mernog transformatora, čiji je fazni pomeraj jednak nuli tj. ima grupu 0. Dalji postupak se svodi na metodu voltmetra. Ako su u pitanju transformatori sa visokim

naponom (više kV) na jednoj strani, međutransformator se stavlja na strani gde je taj napon zbog lakšeg merenja i zaštite.

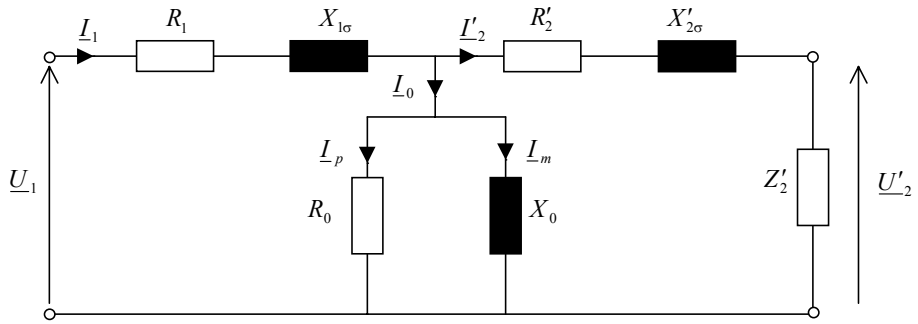
U slučaju da nemamo trofazni merni transformator možemo koristiti i jednofazni transformator, koji takođe ne unosi fazni pomeraj. Postupak je sledeći: prvo se pomoću mernog transformatora pretvori jedan linijski napon (npr. a-b) i izvrše odgovarajuća merenja (B-b, C-b). Zatim se merni transformator prebaci na drugi linijski napon (a-c) i opet izvrše merenja (B-c, C-c). U ovom slučaju merni transformator priključen na sekundarne priključke.



Slika 1-8 Načini spajanja mernog transformatora

1.8 Ekvivalentna šema transformatora

Ekvivalentna šema transformatora predstavlja pojednostavljeni model pomoću kojeg možemo, na posredan način, bez stvarnog opterećenja, da predvidimo ponašanje transformatora u raznim uslovima rada. Parametre ekvivalentne šeme određujemo na jednostavan način iz standardnih ispitivanja transformatora u ogledu praznog hoda i kratkog spoja. Svi veličine i parametri sekundara svedeni su na primar (preračunati sa kvadratom odnosa broja navojaka na primar, tako da je npr. $R_2' = (N_1/N_2)^2 R_2$.



Slika 1-9 Ekvivalentna šema transformatora

Veličine i parametri ekvivalente šeme su:

I_0 struja praznog hoda,

I_p aktivna komponenta struje praznog hoda,

I_m reaktivna komponenta struje praznog hoda (struja magnećenja),

R_0 ekvivalentna otpornost u praznom hodu (fiktivna otpornost pomoću koje uzimamo u obzir gubitke u praznom hodu),

X_0 reaktansa magnećenja,

R_1 i R_2 aktivna otpornost primarnog odnosno sekundarnog namotaja,

$X_{1\sigma}$ i $X_{2\sigma}$ rasipna reaktansa primarnog odnosno sekundarnog namotaja

Z_2 impedansa prijemnika.

1.9 Ispitivanja u ogledu praznog hoda

Pod praznim hodom transformatora podrazumevamo stanje u kojem je jedan od namota priključen na napajanje, a krajevi drugog (drugih) namota su otvoreni. Transformator se ispituje u praznom hodu tek kada je potpuno završen.

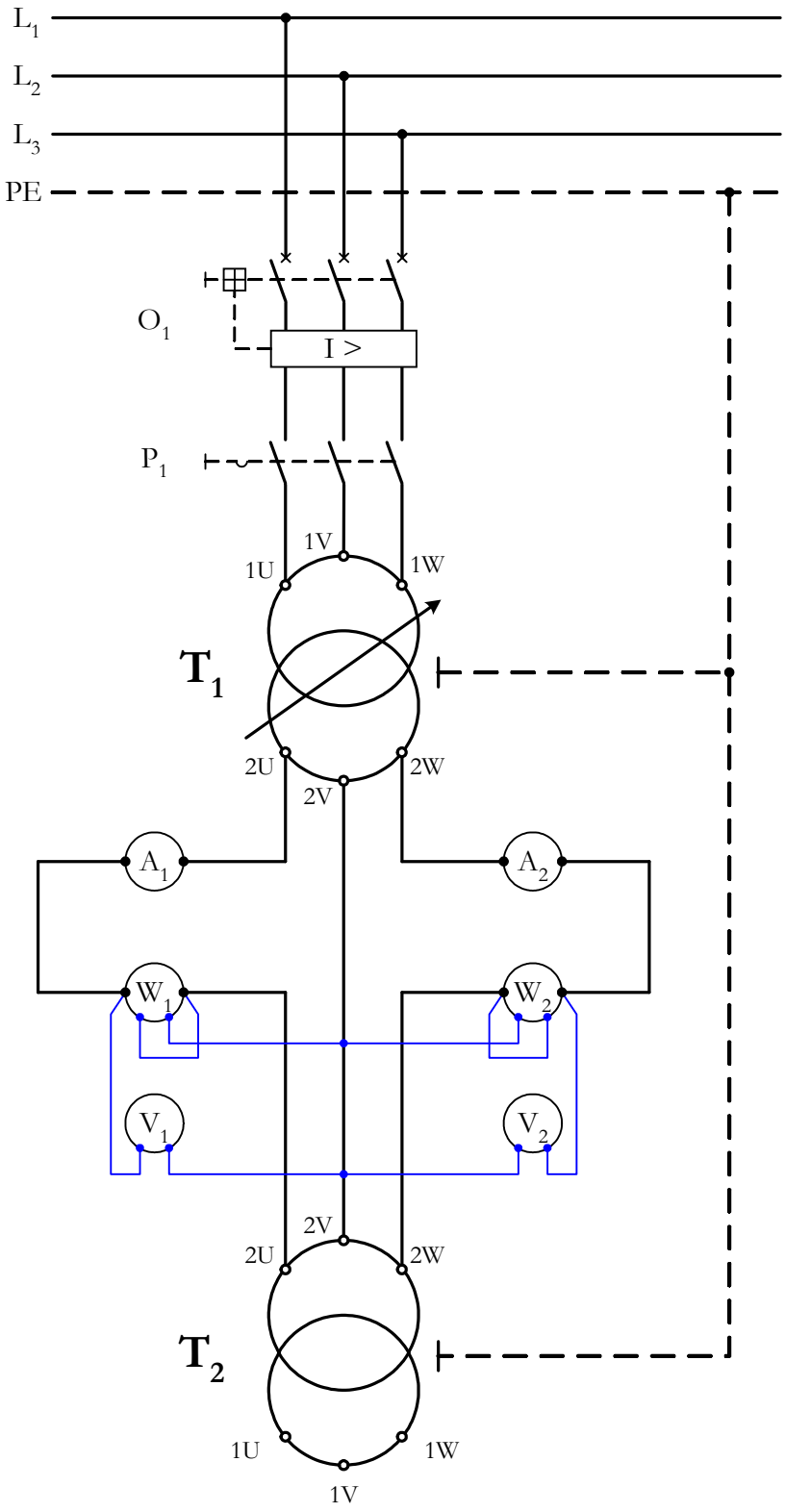
U ogledu praznog hoda određuju se karakteristike struje praznog hoda, I_0, gubitaka praznog hoda P_0 i sačinioca snage praznog hoda ,$\cos\varphi_0$, u zavisnosti od napona napajanja, U_0, koji se kreće u granicama od 0,7 do 1,1 naznačenog napona, U_n.

Iz ovih karakteristika se, za naznačeni napon U_n, određuje naznačena struja praznog hoda, I_{on} i naznačeni gubici praznog hoda P_{on}, koji su približno jednako gubicima u gvožđu. Iz rezultata ogleda praznog hoda mogu da se odrede i parametri poprečne grane ekvivalentne šeme.

Ogled se provodi tako da se na jedan od namotaja (obično nižeg napona) priključi na napon, a priključke drugog namota ostavimo otvorenim.

Tokom ogleda meri se:

1. napon napajanja, U_0,
2. struja napajanja I_0;
3. snaga napajanja P_0 (snaga praznog hoda).



Slika 1-10 Šema ispitivanja transformatora u ogledu praznog hoda

1.9.1 Merenje struje praznog hoda

Struja praznog hoda u transformatoru sastoji se od induktivne komponente (struje magnećenja), koja magneti jezgro i koja je dominanta, aktivne komponente koja je povezana sa gubicima u gvožđu i kapacitivne komponente koja je uočljiva samo kod visokonaponskih transformatora.

Kod ispitivanja trofaznih transformatora kod kojih, radi oblika magnetnog kola, u pojedinim fazama imamo različite struje praznog hoda, za struju praznog hoda uzimamo srednju aritmetičku vrednost pokazivanja tri ampermetra. Do razlika u pokazivanju struja u pojedinim fazama dolazi usled nejednakog magnetnog puta (otpora) u pojedinim fazama. Struja srednje faze je usled toga najmanja.

Relativna vrednost naznačene struje praznog hoda je oko 1-3%, a kod transformatora velikih snaga iznosi i manje od 1%.

1.9.2 Merenje gubitaka praznog hoda

U transformatoru se prilikom ogleda praznog hoda javljaju sledeći gubici:

1. usled magnećenja magnetnog kola (gubici u gvožđu),
2. Džulovi gubici u namotaju koji se napaja,
3. dielektrični gubici.

Džulovi gubici se, osim kod tranformatora malih snaga, mogu zanemariti, jer je struja

praznog hoda, a pogotovo njena druga potencija, koja je merodavna za gubitke, veoma mala.

Dielektrični gubici su u energetskom smislu zanemarivi, a interesantni su samo sa stanovišta ocene kvaliteta izolacije.

Gubici u gvožću su najznačajniji i oni su dominantni u ogledu praznog hoda. Izmerena snaga gubitaka praznog hoda stoga je približno je jednaka gubicima u gvožđu:

$P_0 \cong P_{Fe}$.

Gubici magećenja se sastoje od gubitaka usled histereze i gubitaka usled vihornih (vrtložnih) struja. Gubitke zbog vrtložnih struja u jezgru možemo odrediti, ako od snage koju smo izmerili u praznom hodu oduzmemo snagu koju smo, pri potpuno istim okolnostima, izmerili pri ispitivanju jezgra.

Gubitke trofaznih transformatora u ogledu praznog hoda obično merimo sa dva vatmetra u Aronovoj sprezi, a ređe sa tri vatmetra. Kad god je moguće, izbegavamo upotrebu mernih naponskih ili strujnih transformatora koji unose dodatne greške u merenju. Iz ovog razloga, pri merenju koristimo posebne vatmetre sa predotporima koji su izrađeni za struje do $500A$ i napon do $10kV$.

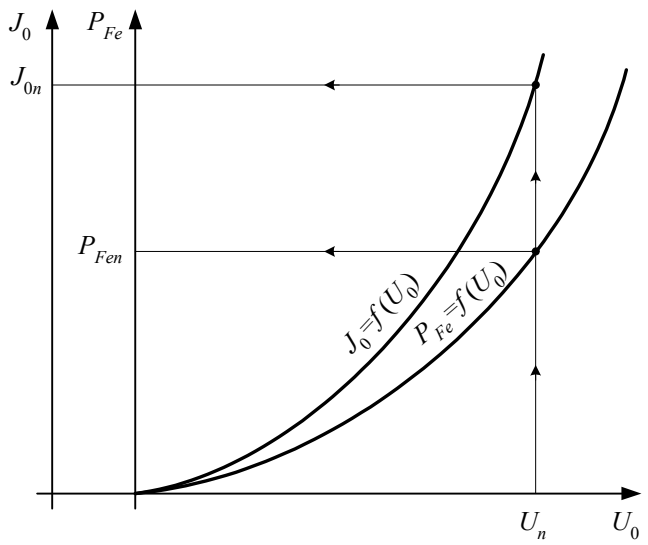
Obično je pogodnije ako merimo na niskonaponskoj strani transformatora a ako ne možemo meriti neposredno, tada koristimo naponske merne transformatore, pri čemu se mora poznavati njihova krivu merenja za celu skalu, njihovu grešku ugla kao i grešku koju unose voltmetar, ampermetar i vatmetar. Pošto je sačinilac snage, $\cos\varphi$, u praznom hodu mali, važna je ugaona greška. Ako nam nije poznata korekciona kriva vatmetra, onda

moramo težiti tome da imamo što veća skretanja, čime smanjujemo grešku. Kod malih sačinioca snage upotrebljavamo instrumente sa što manjim $\cos\varphi$ (obično 0,1 ili 0,2).

Kod merenja u praznom hodu javlja se greška usled gubitaka samih istrumenata (vatmetri i merni transformatori), a može biti prisutna i greška usled nesinusoidalnog napona napajanja, koji je posledica nelinearnosti krive magnećenja, odnosno prisustva viših harmonika u struji magnećenja i fluksu.

Ako vršimo ispitivanje na niskonaponskoj strani, obično ne upotrebljavamo naponske merne transformatore, a obuhvatamo gubitke u naponskoj grani vatmetra i gubitke u voltmetru. Merenje možemo korigovati tako da otklopimo merne instrumente i merimo pri jednakom naponu kao u praznom hodu. Izmerena snaga su gubici u mernom kolu i njih oduzimamo od pre ili kasnije izmerene snage praznog hoda sa mernom opremom. Umesto te računske korekcije možemo da upotrebimo i posebne vatmetre sa kompenzacionim namotajem, koji kompenzuju uticaj sopstvenih gubitaka.

Vezano za uticaj viših hramonika napona na grešku, kad god je moguće, upotrebljavamo za ispitivanje praznog hoda poseban izvor napona koji treba da obezbedi sinusni oblik napona napajanja. Ovakav poseban izvor napona obično nema mnogo veću snagu, nego što je potrebna za ispitivanje praznoga hoda, ali ima precizniju unutrašnju impedansu (na primer reaktansa sinhronog generatora). Ako nam je potrebna velika tačnost u određivanju gubitaka, kontroliše se oblik napona napajanja i koriguje njegov uticaj na gubitke, na bazi čega se određuju gubici pri sinusnom naponu naznačene vrednosti. Kada nam nije potrebna velika tačnost, zadovoljavamo se time da merimo napon instrumentom koji pokazuje srednju vrednost napona. Pri tome se mogu obuhvatiti histerezisne gubici u tačnom iznosu, a inače manji, gubici zbog vrtložnih struja će biti povećani. Greška nije velika, a posebno ako se vodi računa o što boljem sinusoidnom obliku napona na priključcima transformatora. Ova metoda se najviše primenjuje u slučaju kada u magnetnom fluksu, struji magnećenja i naponu nema trećeg harmonika.



Slika 1-11 Opšti oblik karakteristika ogleda praznog hoda transformatora

1.9.3 Određivanje parametara ekvivalentne šeme

Prilikom određivanja parametara ekvivalentne šeme obično se zanemaruje uzdužna (redna) grana šeme, budući da se pad napona na rednoj impedansi može zanemariti. Parametre poprečne grane ekvivalentne šeme (R_0 i X_0) trofaznog tranformatora tada određujumo na sledeći način:

1. impedansa praznog hoda

$$Z_0 = \frac{U_0}{I_0},$$

2. faktor snage u praznom hodu

$$\cos\varphi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3}\,U_0\,I_0}$$

3. fiktivna aktivna otpornost kojom uzimamo u obzir gubitke praznog hoda:

$$R_0 = \frac{3U_0^2}{P_0} = \frac{Z_0}{\cos\varphi_0},$$

4. reaktansa magnećenja:

$$X_0 = \frac{Z_0}{\sin\varphi_0}.$$

1.10 Ispitivanja u ogledu kratkog spoja

Pod kratkim spojem transformatora podrazumevamo stanje u kojem je jedan od namota priključen na napajanje, a krajevi drugog namota su kratko spojeni. Za razliku od kvara u pogonu u obliku kratkog spoja pri punom, naznačenom, naponu, ogled kratkog spoja se sprovodi sa naponom značajno manjim od naznačenog, a koji odgovara naznačenim strujama u namotima.

U ogledu kratkog spoja određuju se karakteristike struje kratkog spoja, I_k, gubitaka kratkog spoja P_k i sačinioca snage praznog hoda $,\cos\varphi_k$, u zavisnosti od napona napajanja, U_k.

Iz ovih karakteristika se, za naznačenu struju I_n, određuje naznačeni napon kratkog spoja, U_{kn} i gubici kratkog spoja P_k. Dopuštena odstupanja, u odnosu na naznačene vrednosti, su za napon kratkog spoja ±10%, a za gubitke kratkog spoja preračunate na toplo stanje, tj. na $75^{\circ}\mathrm{C}$ su ±10%.

Poznavanje napona kratkog spoja je veoma značajno, jer on služi za određivanje:

1. pada (promene) napona u transformatoru usled opterećenja (pomoću tzv. Kapovog trougla)
2. veličine stvarne struje kratkog spoja

3. mogućnosti paralelnog rada dvaju ili više transformatora.

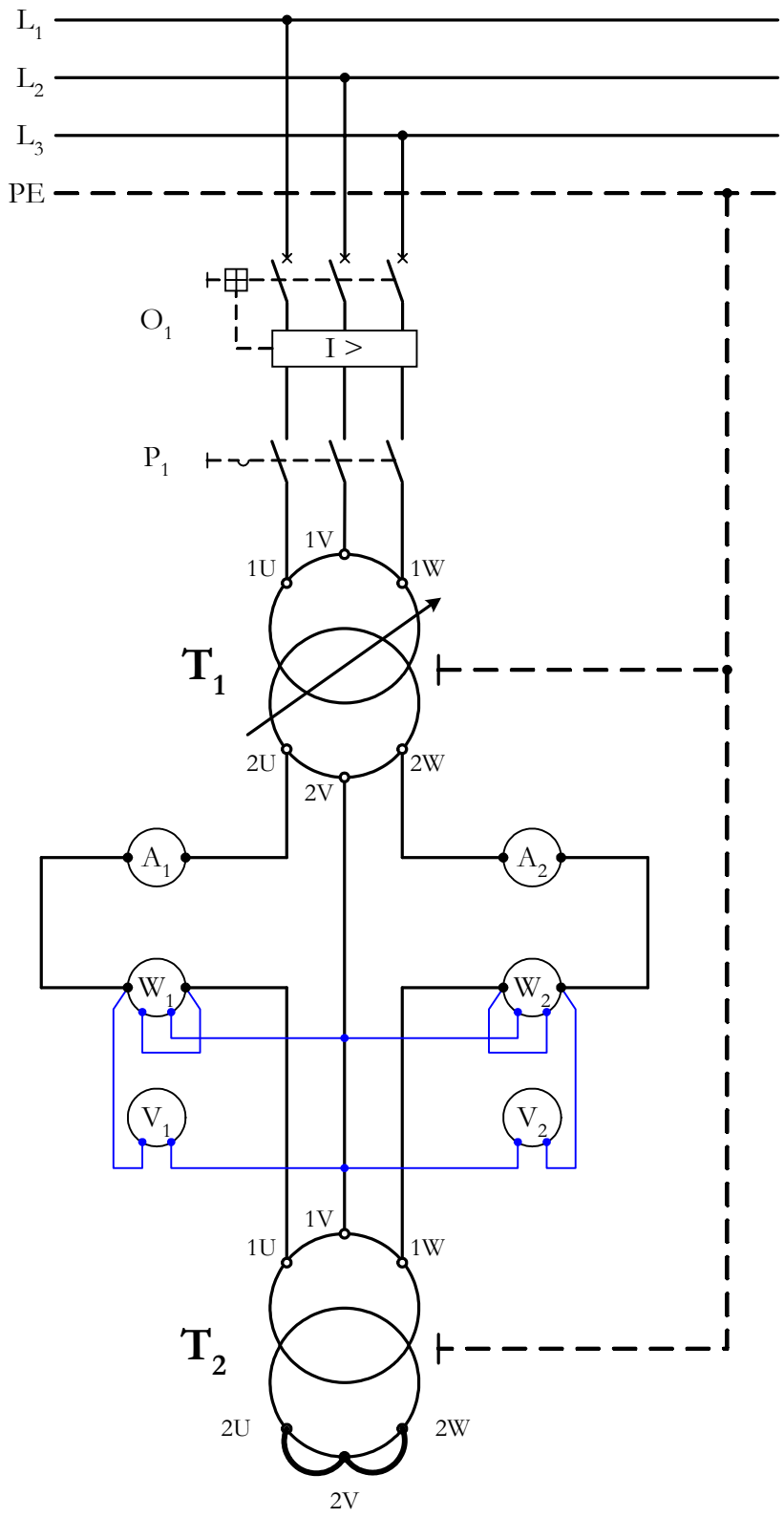
Relativna vrednost naznačenog napona kratkog spoja distributivnih transformatora je oko 4-6%, a kod transformatora velikih snaga iznosi i do 13%.

Iz rezultata ogleda kratkog spoja mogu da se odrede i parametri uzdužne grane ekvivalentne šeme.

Ogled se provodi tako da se na jedan od namotaja (obično višeg napona) priključi na napon, a priključke drugog namota kratko spojimo. Napon postepeno povećavamo od najniže vrednosti do vrednosti koja odgovara strujama nešto većim od naznačene.

Tokom ogleda meri se:

1. napon napajanja, U_k,
2. struja napajanja I_k;
3. snaga napajanja P_k (snaga kratkog spoja).



Slika 1-12 Šema ispitivanja transformatora u ogledu kratkog spoja

1.10.1 Merenje gubitaka kratkog spoja

Gubici koje merimo u ogledu kratkog spoja, P_k , sastoje se od gubitaka transformatora i gubitaka samih instrumenata. U transformatoru se prilikom ogleda kratkog spoja javljaju se gubici usled opterećenja, P_t, koji se sastoje od sledećih gubitaka:

- u namotima, koji su obično sačinjeni od bakra. U ove gubitke ubrajamo osnovne (Džulove) gubitke, $\sum(RI^2)$, i dopunske gubitke usled površinskog (skin) efekta, tj. povećanja omskog otpora koji nastaje zbog rasutog fluksa, odnosno usled indukovanih lokalnih struja u provodnicima,
- dopunskih gubitaka u drugim konstrukcionim delovima transformatora usled indukovanih parazitskih struja.

Približno imamo:

$P_t \cong P_k$.

Potrebno je obratiti pažnju na činjenicu da su Džulobi gubici računski, i da se određuju na osnovu izmerene vrednosti otpora pri jednosmernoj struji.

Dopuski gubici u namotajima se uzimaju u obzir preko faktora povećanja gubitaka, odnosno tzv. Fildovog sačinioca, k_f, koji obično iznosi nekoliko procenata.

Dakle, gubici usled opterećenja se sastoje od Džulovih gubitaka, koji se često nazivaju gubici u bakru, P_{cu}, i dopunkih gubitaka, P_d :

$$P_T = P_{cu} + P_d = \sum\left(k_f RI^2\right).$$

U literaturi se često gubici usled opterećenja, uz zanemarenje dopunskih gubitaka u drugim kontrukcionim delovima, nazivaju gubicima u bakru.

Tada za gubitke usled opterećenja imamo:

$$P_T \cong P_{Cu} = \sum\left(R\,I^2\right).$$

Obično se gubici usled opterećenja svode na referentnu temperaturu $75^o\,C$.

Nasuprot osnovnim (Džulovim) gubicoma u namotima, koji rastu sa porastom temperature,

dopunski gubici usled skin efekta opadaju značajnije sa porastom temperature namotaja.

Ogled kratkog spoja je prikladnije izvoditi sa kratkospojenim namotom niskog napona. Naime, mora se voditi računa o otporu kratkospojenih provodnika, koji se sabiraju sa otporom namota kratko spojene strane, kao i o otporima ampermetara i strujnih grana vatmetara, koji mogu biti veliki u poređenju s impedansama na strani niskog napona, pa, prema tome, mogu izazvati značajnu grešku merenja. Zbog toga instrumente uključujemo samo sa strane napajanja. Kratak spoj izvodimo što kraćim i što debljim kabelom ili profilnim bakrom. Što je veći transformator, to su manji omski otpori u poređenju sa reaktansom rasipanja a to znači da je i sačinilac snage $\cos\varphi$ manji. Zbog toga treba strujne i naponske grane vatmetra uključivati, po mogućnosti, bez mernih transformatora, dok se struja i naponi mogu meriti pomoću mernih transformatora. Nakon svakog merenja u

kratkom spoju treba odmah izmeriti otpor namota kako bi se moglo odrediti zagrevanje namota i izvršiti proračunavanje na temperaturu $75^o C$.

U slučaju niskog naznačenog napona i velike snage gubici i pad napona u kratko spojenim provodnicima bit će u poređenju s gubicima u samom namotu toliko veliki da ih nećemo smeti zanemariti. Uz struju I i otpor $R = \rho \frac{l}{S}$ gubici u kratko spojenim provodnicima će biti:

$$P_V = I^2 R = \frac{I^2}{S^2} \rho \, l \, S$$

Ako uvrstimo:

$I/S = J\left[\mathrm{A/mm^2}\right]$ gustina struje

$m = 8{,}9 \cdot \frac{l\,S}{1000}$ masa kratko spojenih provodnika

$\rho = 0{,}022\,\Omega \frac{\mathrm{mm}^2}{\mathrm{m}}$ specifična otpornost bakra na $75^0\,\mathrm{C}$

dobijamo izraz za gubitke u kratko spojenom provodniku od bakra u toplom stanju:

$$P_V = 2{,}5\, m\, J^2$$

Prilikom računanja specifičnog strujnog opterećenja J imamo dve različite struje, s obzirom da li je kratak spoj izveden sa jednim ili sa dva provodnika:

$I' = I$ ako je kratak spoj izveden sa 2 provodnika

$I' = \frac{I}{\sqrt{3}}$ ako je kratak spoj izveden sa tri provodnika

Ukupna merena snaga u kratkom spoju iznosi:

$$P_{ku} = P_{Cu} + P_d + P_V$$

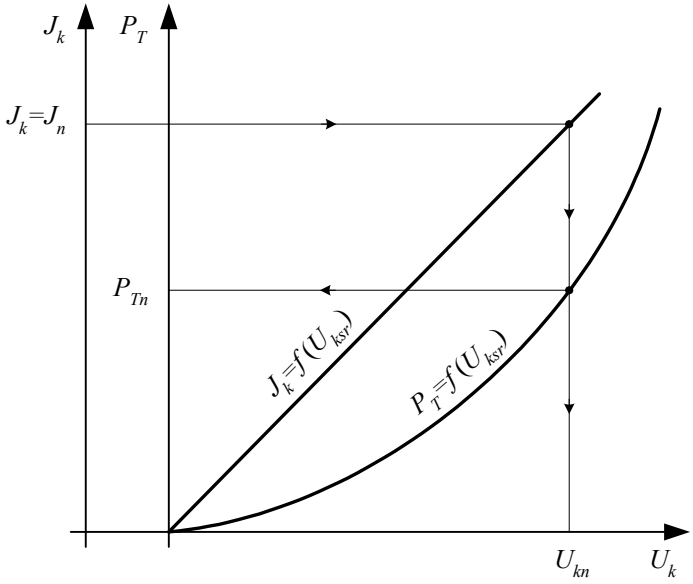
Gubici opterećenja u transformatoru su:

$$P_t = P_{Cu} + P_d = P_k - P_V$$

Dodatne gubitke možemo odrediti merenjem otpora jednosmernom strujom i izračunavanjem P_{cu} i oduzimanjem od P_k:

$$P_d = P_k - P_V - P_{Cu}$$

Sve ove gubitke treba odrediti za naznačenu struju I_n. Ako je merenje izvršeno nekom drugom strujom I_{mer}, onda se preračunavanje ukupnih, kao i pojedinačnih gubitaka na nazivnu struju vrši množenjem sa $\left(I_n / I_{mer}\right)^2$, tj imamo da je: $P = P_{mer}\left(\frac{I_n}{I_{mer}}\right)^2$.



Slika 1-13 Opšti oblik karakteristika ogleda praznog hoda transformatora

1.10.2 Određivanje parametara ekvivalentne šeme

Prilikom određivanja parametara ekvivalentne šeme obično se zanemaruje poprečna grana šeme, budući da je struja praznog hoda puno manja od naznačene struje. Parametre uzdužne grane ekvivalentne šeme trofaznog transformatora tada određujumo na sledeći način:

1. impedansa kratkog spoja

$$Z_k = \frac{U_k}{I_k},$$

2. aktivna otpornost kratkog spoja

$$R_k = R_1 + R_2' = \frac{P_k}{3I_k^2},$$

3. reaktansa kratkog spoja

$$X_k = X_{1\sigma} + X_{2\sigma}' = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2},$$

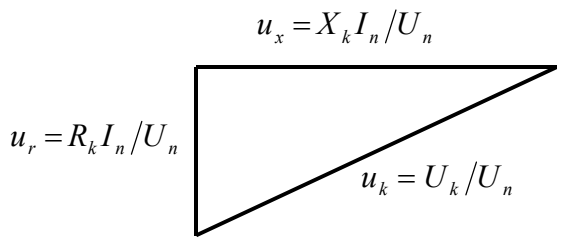
gde su U_k i I_k fazne vrednosti struje.

Posebno treba obratiti pažnju na činjenicu da je ovako određen aktivni otpor namota nešto veći od otpora koji bi izmerili pri jednosmernoj struji, jer se određuje iz gubitaka opterećenja, u koje su uključeni i dopunski gubici.

Približno se može uzeti da su aktivne i reaktivne otpornosti primara jednake svedenim aktivnim i reaktivnim otpornostima sekundara, tj:

$R_1 \cong R_2'$, $X_{1\sigma} \cong X_{2\sigma}'$.

Trougao koji formiraju fazori priključenog napona napajanja i radnog i reaktivnog pada napona često se predstavlja procentima u odnosu na nominalni napon, pri čemu je struja, po dogovoru, naznačena.



Slika 1-14 Trougao relativnih vrednosti napona kratkog spoja (Kapov trougao)

Jednostavno se izvode izrazi za relativne vrednosti napona kratkog spoja i radnog i induktivnog pada napona, izraženih u procentima:

$$u_k\,[\%] = 100\frac{U_{k,n}}{U_n} = 100\frac{Z_k\,I_n}{U_n}\ ,$$

$$u_r\,[\%] = 100\frac{R_k\,I_n}{U_n} = 100\frac{P_{k,n}}{S_n}\ ,$$

$$u_x\,[\%] = 100\frac{X_k\,I_n}{U_n} = \sqrt{u_k^2 - u_r^2}\ .$$

Vrlo je korisno uočiti da je:

$$u_k[\%] = z_k[\%]\,,$$

što sledi iz:

$$u_k\,[\%] = 100\frac{U_k}{U_n} = 100\frac{Z_k I_n}{U_n} = 100\frac{Z_k}{Z_n} = z_k\,[\%]\,.$$

1.10.3 Preračunavanje vrednosti na toplo stanje

Podaci o otporu i impedansi, relativnom naponu kratkog spoja i gubicima treba da se odnose na toplo stanje. Kao toplo stanje obično se uzima temperatura od $75^o C$.Kako bi se moglo vršiti preračunavanje , potrebno je meriti temperaturu namota ϑ pri kojoj je izvršen ogled kratkog spojua. Za namot od bakra, otpor na temperaturi od $75^o C$ biće veći u odnosu:

$$\frac{R_{75}}{R_{\vartheta}} = \frac{235+75}{235+\vartheta}$$

Gubici $I_n^2 R_-$ povećavaju se u istom odnosu u kome se povećava otpor tj:

$$P_{R-(75)} = P_{R-(\vartheta)} \frac{235+75}{235+\vartheta}$$

Dodatni gubici nastaju indukovanjem vrtložnih struja rasipnim poljima, koja indukuju iste napone i pri 75^0 C i pri temperaturi t. Kod povećanja otpora ovi gubici će se u istom odnosu smanjiti, tj:

$$P_{dod(75)} = \frac{U^2}{R} = P_{dod(\vartheta)} \frac{235+\vartheta}{235+75}$$

Ukupni gubici na 75^0 C bit će:

$$P_{k(75)} = P_{R-(\vartheta)} \frac{235+75}{235+\vartheta} + P_{dod(\vartheta)} \frac{235+\vartheta}{235+75}$$

Ako unapred poznajemo temperaturu na kojoj ćemo vršiti merenje u kratkom spoju, tada za vreme merenja frekvenciju možemo da smanjimo na:

$$f_k = f_n \frac{235+\vartheta}{235+75}$$

Tada je:

$$P'_{dod} = P_{dod(t)} \left(f_k / f_n \right)^2 = P_{dod(t)} \left(\frac{235+\vartheta}{235+75} \right)^2$$

$$P'_k = P_{R-(t)} + P_{dod(t)} \left(\frac{235+\vartheta}{235+75} \right)^2$$

Gubitke na 75^0 C dobijamo tako da gubitke pri frenkfenciji f_k i temperaturi ϑ pomnožimo faktorom $\frac{235+75}{235+\vartheta}$:

$$P_{k(75)} = P'_k \frac{235+75}{235+\vartheta}$$

Na osnovu korigovanih vrednosti na 75^0 C može se i izračunati dodatni otpor po fazi zvezde na 75^0 C kao:

$$R_{(75)} = \frac{P_{k(75)}}{3I_n^2} = R_{(t)} \frac{P_{k(75)}}{P_{k(\vartheta)}}$$

Rasipna reaktansa je nepromenjena pa je impedansa:

$$Z_{(75)} = \sqrt{R_{(75)}^2 + X^2}$$

Na sličan način se koriguju vrednosti relativnog napona kratkog spoja:

$$u_{r(75)}\% = u_{r(\vartheta)}\% \frac{P_{k(75)}}{P_{k(\vartheta)}}$$

$$u_{S(75)}\% = u_{S(\vartheta)}\%$$

$$u_{k(75)}\% = \sqrt{u_{r(75)}^2\% + u_S^2\%}$$

1.11 Dielektrična ispitivanja

U odnosu na obrtne električne mašine, transformatori se normalno podvrgavaju oštrijim proverama dielektrične izdržljivosti, jer su, zbog uslova u eksploataciji, više izloženi prekomernim naponima (povišenjima, komutacionim i atmosferskim prenaponima). Osim toga, oni su pogodniji za izolovanje. Međutim, u zadnje vreme se u svetu izrađuju i obrtne električne mašine za više napone, kod kojih se umesto klasičnih namota, upotrebljavaju namoti formirani od kablova.

Dielektričnim ispitivanjima proverava se izdržljivost izolacije pojedinih namota međusobno i prema masi (tzv. glavna izolacija), kao i izolacije između navojaka, navojnih delova i slojeva jednog namota (tzv. unutrašnja izolacija). Izolacija treba da podnese naprezanja koja se javljaju u mogućim pogonskim slučajevima, prema tome i u slučajevima kvara, tako da su, standardima propisani, ispitni naponi značajno veći od naznačenih napona mašina. Naprezanje izolacije zavisi od oblika, veličine, frekfencije i trajanja ispitnog napona. Standardima su, za pojedine vrste ispitivanja, utvrđene vrednosti ovih parametara.

Stupanj (nivo) izolacije (Si) označuje dielektričnu čvrstinu izolacije transformatora. Povezan je sa uslovima koji vladaju u mreži (karakteristike mreže i instalacija, načina uzemljenja neutralne tačke i priključivanja nadzemnih vodova i slično), kao i sa izloženosti mašine komutacionim i atmosferskim prenaponima (koliko su često izloženi, koliki se stepen sigurnosti želi postići, kakve su karakteristike aparata za zaštitu i njihova udaljenost od opreme koju štite i slično). Određuje se u skladu sa dielektričnom čvrstinom celog postrojenja, zavisno o odabranom najvišem naponu opreme. Prema najvišem naponu opreme, u JUS standardu (JUS N.H1.013), transformatori su svrstani u dva opsega: do $300\,kV$ i preko $300\,kV$, dok je u IEC standardu (IEC 60076-3) napravljena je finija podela: do $72{,}5\,kV$, od $72{,}5\,kV$ do $170\,kV$, od $170\,kV$ do $300\,kV$ i preko $300\,kV$.

Dielektrična čvrstina proverava se ispitivanjem naponima kojima je definisan stupanj izolacije. To su naznačeni dopušten kratkotrajni napon učestanosti $50\,Hz$ (*dovedeni (strani) napon*) i naznačeni dopušten atmosferski udarni napon (*udarni napon*) oblika talasa definisanog odnosom trajanja čela i začelja $1{,}2/50\,\mu s$. Njihove vrednosti za pojedine

stupnjeve izolacije navedene su u odgovarajućim tablicama standarda. Po JUS standardu, dovedeni napon se izražava preko efektivne vrednosti za trasformatore najvišeg napona do $300\,\mathrm{kV}$, odnosno preko maksimalne vrednosti za transformatore najvišeg napona preko $300\,\mathrm{kV}$. Za transformatore najviših napona iznad $38\,\mathrm{kV}$ mogu se za jednaki napon odabrati dva različita stupnja izolacije (Tabela 1-4).

Standardna oznaka koja se koristi za definisanje ispitnih napona je:

brojna vrednost stepena izolacije Si brojna vrednost naznačenog dovedenog napona / brojna vrednost naznačenog udarnog napona.

Na primer, za konkretan tronamotni autotransformator snage $300\,\mathrm{MVA}$ i napona $400 \pm 2 \cdot 2{,}5\% / 115 / 31{,}5\,\mathrm{kV}$ ugovoreni ispitni naponi su bili:

namot visokog napona (VN): $420\,Si\,630 / 1425$,

namot srednjeg napona (SN): $123\,Si\,230 / 550$ i

namot niskog napona (NN): $38\,Si\,70 / 170$,

pri čemu dovedeni napon VN namota nije bio definisan preko maksimalne vrednosti, što nije striktno po standardu.

Tabela 1-3 Ispitni naponi određeni stepenom izolacije, po JUS-u

1. Najviši dopušten pogonski napon mreže $[\mathrm{kV}]$ (efektivno)
2. Podnosivi napon pogonske frekvencije tokom jedne minute $[\mathrm{kV}]$
3. Podnosivi udarni napon punog talasa $1{,}2/50\,\mu\mathrm{s}$ $[\mathrm{kV}]$

Stupanj izolacije	1.	2.	3.
$Si\,3{,}6$	3,6	16	45
$Si\,7{,}2$	7,2	22	60
$Si\,12$	12	28	75
$Si\,24$	24	50	125
$Si\,38$	38	70	170
$Si\,123$	123	230 185	550 450
$Si\,245$	245	395 360	950 850
$Si\,420$	420	950 (maks) 1050 (maks)	1425 1300

Dielektrična čvrstina unutrašnje izolacije transformatora se proverava *indukovanim naponom*.

U tabeli 1-4 dat je prikaz ispitivanja koja se vrše za transformatore i obrtne električne mašine sa približnim vrednostima ispitnih napona. Dielektrična ispitivanja se kod transformatora sprovode u hladnom stanju, dok se kod obrtnih električnih mašina sprovode u toplom stanje, odmah posle ogleda zagrevanja.

1. Dovedenim naponom ispitivanje glavne izolacije napon (efektivna vrednost); frekvencija; vreme
2. Indukovanim naponom ispitivanje unutrašnje izolacije napon (efektivna vrednost); frekvencija; vreme
3. Udarnim naponom ispitivanje izolacije na komutacione i atmosferske prenapone napon (maksimalna vrednost); oblik udarnog talasa

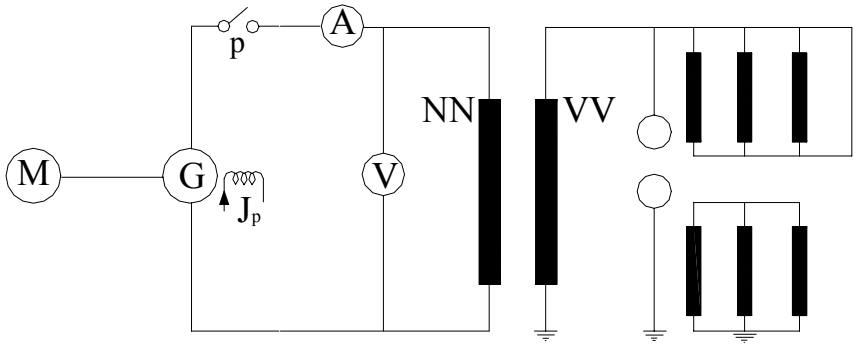
Tabela 1-4 Pregled naponskih ispitivanja transforamatora i električnih mašina

Ispitivanje	Transformatori	Obrtne el. mašine
1.	$\sim 2U_n\,;50[\mathrm{Hz}];60[\mathrm{s}]$	$2U_n+1[\mathrm{kV}];50[\mathrm{Hz}];60[\mathrm{s}]$
2.	JUS: $2U_n;100[\mathrm{Hz}];60[\mathrm{s}]$	$1{,}3U_n;50[\mathrm{Hz}];3\,\mathrm{minute}$
3.	$\sim 5U_n;1{,}2/50\,\mu\mathrm{s}$	-

Za transformator, odnosno električnu mašinu se smatra da je zadovoljila ispitavanje ako u predviđenom trajanju ogleda ne dođe do proboja ili preskoka, a kod uljnih transformatora ne sme doći ni do pojave pramenastog pražnjenja.

1.11.1 Ispitivanje dovedenim naponom

Ispitivanje izolacije dovedenim naponom je komadno ispitivanje, a vrši se tako što se propisani ogledni napon, sinusnog oblika a naznačene učestanosti, dovede između kratko spojenih priključaka ispitivanog namota i mase. Za vreme ogleda priključci ostalih namota su kratko spojeni i zajedno sa magnetnim kolom i sudom uzemljeni (slika 1-15). Da bi se osiguralo od oštećenja izazvanih prelaznom pojavom, isipitivanje se počinje naponom koji nije veći od polovine pune vrednosti oglednog napona. Povećanje do pune vrednosti treba vršiti kontinualno, a ako to nije moguće, u skokovima do 5% pune vrednosti oglednog napona, pri čemu trajanje vreme ovog povećanja (od polovine do pune vrednosti) ne sme biti kraće od $10\,\mathrm{s}$. Nakon završetka ispitivanja ispitni napona se postepeno smanjuje. Regulacija ispitnog napona obično se ostvaruje regulacionim transformatorom, a u ređim slučajevima sinhronim generatorom.



Slika 1-15 Šema pri ispitivanju izolacije transformatora dovedenim naponom

Vreme u kojem se izolacija ispitivanog transformatora izlaže dovedenom naponu iznosi $60\,\mathrm{s}$ i to mereno od trenutka kada se postigne puna vrednost oglednog napona. U slučaju proboja pokazivanje votmetra je naglo pada, dok pokazivanje ampermetra naglo raste.

Prilikom sprovođenja ovog ogleda, ispitivani namot predstavlja pretežno kapacitivno opterećenje, usled čega može doći do neželjenog izobličenja napona, a time i povećanja maksimalne vrednosti napona na visokonaponskoj strani ispitnog transformatora. Pre ogleda potrebno je računski proveriti karakteristike kola, kako ne bi, kojim slučajem, došlo do pojave rezonanse između kapacitivnog opterećenja i bilo koje redne induktivnosti u kolu.

Za merenje ispitnog napona možemo koristiti više metoda:

- voltmetrom meriti napon na strani niskog napona ispitnog transformastora, a onda ga pomoću poznatog odnosa preobražaja preračunati ga na stranu visokog napona,
- meriti napon na strani visokog napona ispitnog transformatora pomoću mernog transformatora i voltmetra ili pomoću varničara.

Za dielektrično naprezanje izolacije merodavna je maksimalna vrednost napona, dok je propisima ispitni napon definisan preko efektivne vrednosti. Za sinusni napon maksimalna vrednost je $\sqrt{2}$ puta veća od efektivne, međutim radi mogućeg odstupanja talasnog oblika od idealnog sinusnog, preporučuje se o merenje napona na strani visokog napona ispitnog transformatora varničarem. Time se uzima u obzir oblik napona jer varničar reaguje na maksimalnu vrednost napona. Pre ispitivanja potrebno je izbaždariti varničar.

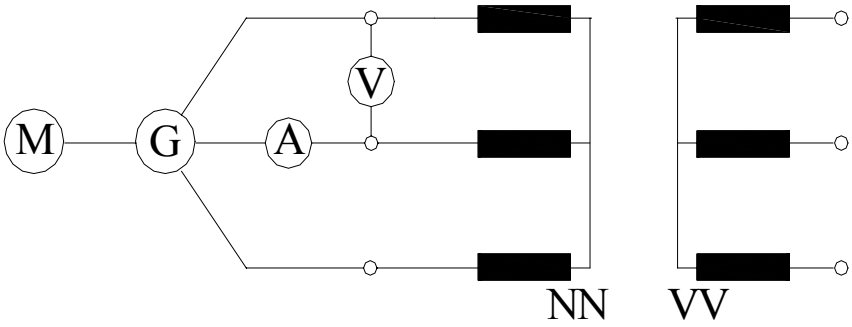
1.11.2 Ispitivanje indukovanim naponom

Ispitivanje indukovanim naponom je komadno ispitivanje, a vrši se tako što se jedan od namota, obično najnižeg naponskog nivoa, dovodi sinusni ogledni napon propisane vrednosti (dvostruke naznačene), pri čemu se i u drugim namotima, koji su otvoreni (u praznom hodu), indukuje odgovarajući napon. Na taj način se proverava izdržljivost izolacije ne samo ispitivanog namota, već i svih ostalih namota.

Da bi se, pri povećanom naponu, zadržali iste uslove u magnetnom kolu i izbegli pojavu zasićenja, potrebno je povećati frekvenciju. Prema standardu, ogled se vrši pri dvostrukoj naznačenoj frekvenciji, $2f_n$, u trajanju od $60\,s$. Trajanje ogleda se može smanjiti ako se primene ispitne frekvencije, f_{isp}, veće od $2f_n$, a prema jednačini:

$$t[s] = 60\frac{2f_n}{f_{isp}},$$

ali ne može da bude kraće od $15\,\mathrm{s}$.



Slika 1-16 Šema pri ispitivanju izolacije transformatora indukovanim naponom

IEC propisi definišu ispitivanje indukovanim naponom kratkog trajanja (short duration, ACSD) i dugog trajanja (long duration, ACLD). Za transformatore sa $U > 72{,}5\,\mathrm{kV}$ ACSD ispitivanje se obavlja merenjem nivoa parcijalnih pražnjenja, u skladu sa propisanim vremenskim redosledom uključivanja ispitnog napona prema zemlji, pri naponu $1{,}3U$ u trajanju intervala od najmanje 5 minuta. Kod ACLD ispitivanja trajanje intervala za merenje parcijalnih pražnjenja je najmanje 30 minuta za $U \leq 300\,\mathrm{kV}$, odnosno najmanje 60 minuta za $U > 300\,\mathrm{kV}$.

Kada se ima stepenasta izolacija namota tada glavnu izolaciju nije moguće ispitati dovedenim naponom. Naime, vrednost dovedenog napona ne bi smela da bude viša od vrednosti napona određene najslabije izolovanom tačkom, a to je izolacija kod zvezdišta. Izolacija priključaka trofaznih namota u sprezi zvezda prema masi (glavna izolacija) se zato ispituje indukovanim naponom jer se na ovaj način omogućuje postepeno naprezanje namota, od zvezdišta prema priključcima namota.

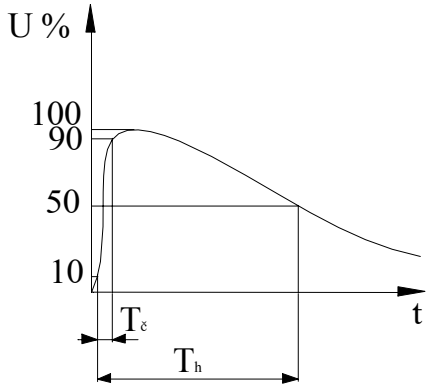
Kao i kod ispitivanja dovedenim naponom, pre ogleda se računski proveravaju karakteristike kola da ne bi došlo do pojave redne rezonanse, a napon na visokonaponskoj strani ispitnog transformatora treba meriti varničarem.

1.11.3 Ispitivanje udarnim naponom

Ispitivanje izolacije udarnim naponom je tipsko ispitivanje, a karakteristično je samo za energetske transformatore, koji su tokom svog rada izloženi dejstvu udarnih, prenaponskih, talasa karakterističnog oblika, sa naglim porastom i blagim padom, kratkog trajanja ali značajno veće vrednosti u odnosu na naznačene napone. Ovakvi udarni talasi nastaju usled raznih komutacionih radnj ili atmosferskih pražnjenja, a naprezanja izolacije koje izazvaju izuzetno su opasna.

Standardi propisuju oblik ispitnog napona, koji je dobijen na bazi analize karakteristika atmosferskih prenapona. Na slici 1-17 prikazan je izgled, standardom pripisanog, udarnog

naponskog talasa sa karakterističnim vrednostima. Vreme trajanja čela, $T_č$ definiše se kao vreme koje protekne od 10% do 90% maksimalne vrednosti udarnog naponskog talasa, a vreme začelja, T_z kao vreme proteklo od 10% maksimalne vrednosti do 50% maksimuma, ali u opadajućem delu toka udarnog naponskog talasa. Standardizovana oznaka udarnog napona data je odnosom $T_č/T_z$, gde je vreme dato u mikrosekundama. Naši propisi definišu ispitni udarni napon kao 1,2/50. Oblik udarnog talasa se kontroliše osciloskopom, a dozvoljena odstupanja (tolerencije) ispitnog udarnog napona, u odnosu na standardnu vrednosti, iznose: za amplitudu $\pm 5\%$, za vreme čela $\pm 30\%$ i za vreme začelja $\pm 20\%$. Za uljne tranformatore ispitni napon je, normalno, negativnog polariteta kako bi se smanjio rizik od pojave spoljnih preskoka u ispitnom kolu.



Slika 1-17 Oblik udarnog naponskog talasa prema IEC standardu

Osim ovako definisanog, tzv. punog udarnog napona, u nekim slučajevima proveravanja priključaka namota visokog napona se primenjuje i ispitivanje tzv. odrezanim udarnim naponom. Odrezani udarni napon oponaša talasni oblik napona koji nastaje prilikom delovanja prenaponske zaštite, u vidu odvodnika napona, prilikom pojave udarnih napona. Ovo ispitivanje spada u specijalna i sprovodi se u kombinaciji sa ispitivanjem punim udarnim talasom. U odnosu na puni udarni talas, maksimalna vrednost odrezanog talasa obično je ista, ali ima slučajeva da se pojedinim standardima posebno definišu veličine ispitnih napona punog i odrezanog udarnog talasa. Vreme koje prođe od početka talasa do njegovog rezanja, tzv. vreme rezanja, T_r, ima vrednost $2 \div 6\,\mu s$. Za ovo ispitivanje se obično upotrebljava ista oprema kao i ua ispitivanje punim udarnim talasom, samo se dodaje uređaj za rezanje.

Našim propisima nije definisan sam postupak ispitivanja punim udarnim talasom, već je predmet posebnog ugovora sklopljenog izmeću naručioca i proizvođača. Obično se ispitivanje vrši tako da se prvo dovede jedan impuls sa vrednošću $50 \div 75\%$ punog udarnog napona, radi podešavanja mernih instrumenata i referentnih snimanja. Nakon toga dovode se tri uzastopna impulsa punog napona, pri čemu impulsno kolo i spoj mernih instrumenata trebaju da ostanu nepromenjeni.

Na trofaznim transformatorima razlikujemo sledeće metode ispitivanja:

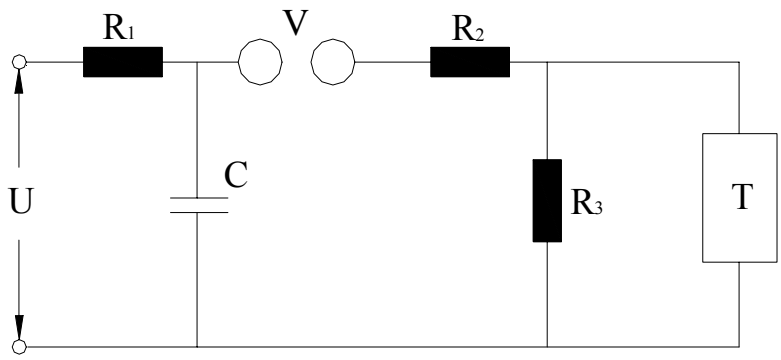
jednofazna, kada se redom ispituju priključci pojedinih faza ispitivanog namota, dok su ostali priključci ispitivanog namota, kao i priključci ostalih namota uzemljeni, direktno ili preko male impedanse.

trofazna, kada se istovremeno udarni talas dovodi na sve fazne priključke ispitivanog namota, dok su priključci ostalih namota uzemljeni, direktno ili preko male impedanse.

Primena pojedinih metoda zavisi od sprege transformatora.

Kod autotransformatora, prilikom ispitivanja namota visokog napona, ako su priključci namota niskog napona uzemljeni direktno ili preko male impedanse, ne može da se upotrebi standardan oblik udarnog talasa, U to slučaju se dozvoljava da se priključci namota niskog napona uzemlje preko otpornika s otporom ne većim od $400\,\Omega$

Uz napon meri se i struja, radi otkrivanja eventualnog proboja izolacije.



Slika 1-18 Šema uređaja za ispitivanje izolacije transformatora udarnim naponom

Šema uređaja za ispitivanje udarnim naponom prikazana je na slici 1-18. Udarni kondenzator C puni se, preko otpornika R_1, iz izvora jednosmerne struje. Rastojanjem kugli varničara V reguliše se vrednost napona pri kojoj dolazi do rasterećenja udarnog kondenzatora. Pogodnim izborom otpornika R_2 i R_3 dobija se zahtevan oblik udarnog talasa. Da bi dobili veće vrednosti udarnog napona koriste se višestruke sprege koje koriste isti princip generisanja napona.

1.12 Zagrevanje

Pri procesu preobražaja električne energije u transformatoru jedan deo energije se pretvara u toplotu, što sa stanovišta korisnika predstavlja gubitke. U odnosu na gubitke usled magnećenja, gubici u usled opterećenja su značajniji po veličini i posledicama, budući da se oni direktno greju izolaciju provodnika namotaja, koja je termički najosetljiviji deo transformatora.Toplota proizvedena gubicima zagreva delove transformatora (magnetno kolo, namotaji, izolacija, sud) i izaziva povišenje njihove temperature u odnosu na okolnu sredinu (ambijent), odnosno rashladno sredstvo. Povišenje temperature, u opštem slučaju, zavisi od veličine i vrste (vremenske funkcije) opterećenja (trajni rad, ciklični rad i rad u vanrednim uslovima) i načina i efikasnosti hlađenja. Ovde će biti reč o zagrevanju energetskih transformatora predviđenih za trajan rad. Sa porastom snaga transformatora

problem zagrevanja postaje sve izraženiji, jer su gubici približno srazmerni sa zapreminom, a odvođenje toplote sa površinom.

Cilj ogleda zagrevanja transformatora je proveravanje povišenja temperature magnetnog kola, ulja i namota, u odnosu na rashladno sredstvo. Ova povišenja moraju biti manja ili jednaka, u odnosu na standardima dozvoljene vrednosti. Ograničenja temperature su različita za razne materijale. Kao što je već istaknuto, najosetljivija je izolacija provodnika, koja sa vremenom stari, tj. smanjuje joj se kvalitet i to utoliko brže ukoliko joj je veća temperatura na kojoj se nalazi. Vek trajanja izolacije,a time i transformatora, zavisi od radne temperature mašine. Srednja vrednost veka trajanja današnjih transformatora iznosi nekoliko decenija.

1.12.1 Označavanje vrste hlađenja energetskih transformatora

Za označavanje vrste hlađenja usvojena je složena slovna oznaka koja se, u opštem slučaju, sastoji od sa 4 velika latinična slova, od kojih prvo i drugo slovo obeležavaju vrstu i način strujanja rashladnog sredstva koje je u dodiru sa namotajem, respektivno, dok se treće i četvrto slovo odnose na vrstu i način strujanja rashladnog sredstva u dodiru sa spoljnjim hladnjakom (ako ga ima). Suvi transforamatori bez zaštitnog plašta označavaju se samo oznakama za vrstu rashladnog sredstva u dodiru sa namotajima. Ako je predviđena primena složenog načina hlađenja, oznake različitih vrsta hlađenja odvajaju se kosom crtom.

Tabela 1-5 Oznake za vrstu i način strujanja rashladnog sredstva

Vrsta rashladnog sredstva	Oznaka
Mineralno ulje ili ekvivalentna sintetička izolaciona tečnost	O
Nezapaljiva sintetička izolaciona tečnost	L
Gas	G
Voda	W
Vazduh	A
Način strujanja rashladnog sredstva	-
Prirodno	N
Prisilno	F
Dirigovano (usmereno)	D

Najčešće upotrebljavane vrste hlađenja su:

AN - suvi transformator bez oklopa (zaštitnog plašta),

ANAN - suvi transformator sa oklopom (zaštitnim plaštem),

ONAN - uljni transformatori sa prirodnim strujanjem ulja iynutra i vazduha spolja,

ONAF - isto, samo sa ventilatorem spolja,

ONAF/OFAF - pumpa se uključuje samo pri velikim opterećenjima,

OFAF - isto, samo je pumpa stalno uključena,

ONWF - ne postoji uljna pumpa, a spolja je vodeno hlađenje sa pumpom,

OFWF - isto, samo postoji i uljna pumpa.

1.12.2 Povišenje temperature

Povišenja temperature magnetnog kola, izolacije i namota su definisana u odnosu na rashladno sredstvo (medij).

U slučaju prirodnog hlađenja, temperatura okolnog vazduha se meri pomoću dva ili više termometara postavljenih na razne strane, na udaljenosti od 1 do 2 metra a otprilike na sredini visine transformatora, pri čemu se za temperaturu okoline uzima srednja vrednost. Prilikom merenja poželjno je da se temperatura okoline menja u što je moguće manjoj meri, te da upotrebljeni termometri budu zaštićeni od eventualnih okolnih izvora toplote i strujanja vazduha. Kada je hlađenje prisilno, meri se temperatura rashladnog sredstva na ulazu u hladnjak.

Temperaturu ulja merimo termometrom smeštenim u džepu predviđenim za tu namenu, a koji se nalazi na poklopcu suda. Ako sud nije potpuno napunjen uljem, džep za termometar mora biti dovoljno dugačak ili smešten na odgovarajućem mestu u sudu tako da se osigura ispravno merenje temperature ulja u najvišem sloju. Merenje temperature ulja vrši se na svakom uljnom transformatoru, ne samo prilikom ispitivanja, nego i u pogonu, kao stalna kontrola funkcionisanja rashladnih uređaja.

Temperatura magnetnog kola kod suvih transfomatora meri se termometrom na pristupačnom mestu za koje se smatra da je najtoplije (obično na gornjem jarmu). Kod uljnih transformatora temperatura magnetnog kola meri se pomoću otpornih termometara ili termometara koji su ugrađeni u magnetno kolo.

Temperaturu namota kod suvih transformatora treba meriti pomoću termometara na najtoplijem mestu namotaja. Temperatura namota uljnih transformatora se određuje metodom porasta otpora. Kod namota transformatora koji su dimenzionisani se velike struje, a imaju mali otpor (npr. transformator sa električne peći), metoda porasta otpora ne daje dovoljno tačan rezultat. Tada merimo porast temperature ulja i izmerenu vrednost poredimo sa propisima definisanom vrednošću.

Tabela 1-6 Dozvoljena povišenja temperature suvih transformatora

Deo	Način hlađenja	Termička klasa izolacije	Najveće povišenje temperature (K)
Namotaji (povišenje temperature mereno metodom promene otpornosti)	vazduhom, prirodno ili prisilno	A E B F H	60 75 80 100 125 150 *)
Jezgro i ostali delovi: u dodiru sa namotajima nisu u dodiru sa namotajima	sve vrste	-	iste vrednosti kao i za namotaje temperatura ne sme nikada dostići takvu vrednost koja bi mogla oštetiti jezgra, ostale ili susedne materijale
*) Za neke izolacione materijale mogu se odrediti i temperature koje prelaze 150 K, što se utvrđuje dogovorom izmedju proizvođača i naručioca.			

Tabela 1-7 Dozvoljena povišenja temperature suvih transformatora

Deo	Najveće povišenje temperature (K)
Namotaji: Termička klasa izolacije A (povišenje temperature mereno metodom promene otpornosti)	65, kada je strujanje ulja prirodno ili prisilno 70, kada je strujanje ulja dirigovano
Ulje u najvišem sloju (povišenje temperature mereno termometrom)	60, kada transformator ima konzervator ili je ulje zaštićeno od pristupa vazduha 55, Kada transformator nema konzervator niti je ulje zaštićeno od pristupa vazduha
Jezgro, metalni delovi i susedni materijali	Temperatura nikada ne sme dostići takvu vrednost koja bi mogla oštetiti jezgro, ostale ili susedne materijale

1.12.3 Određivanje temperature namotaja

Temperatura namota se određuje metodom merenja otpora namota. Za određivanje temperature namota u toplom stanju, ϑ_t, potrebno je poznavati temperaturu i otpornost namota u hladnom stanju, ϑ_h i R_h, te otpornost u namota toplom stanju, R_t, pri čemu se, zavisno od materijala od kojeg je sačinjen provodnik namota, koriste sledeći izrazi:

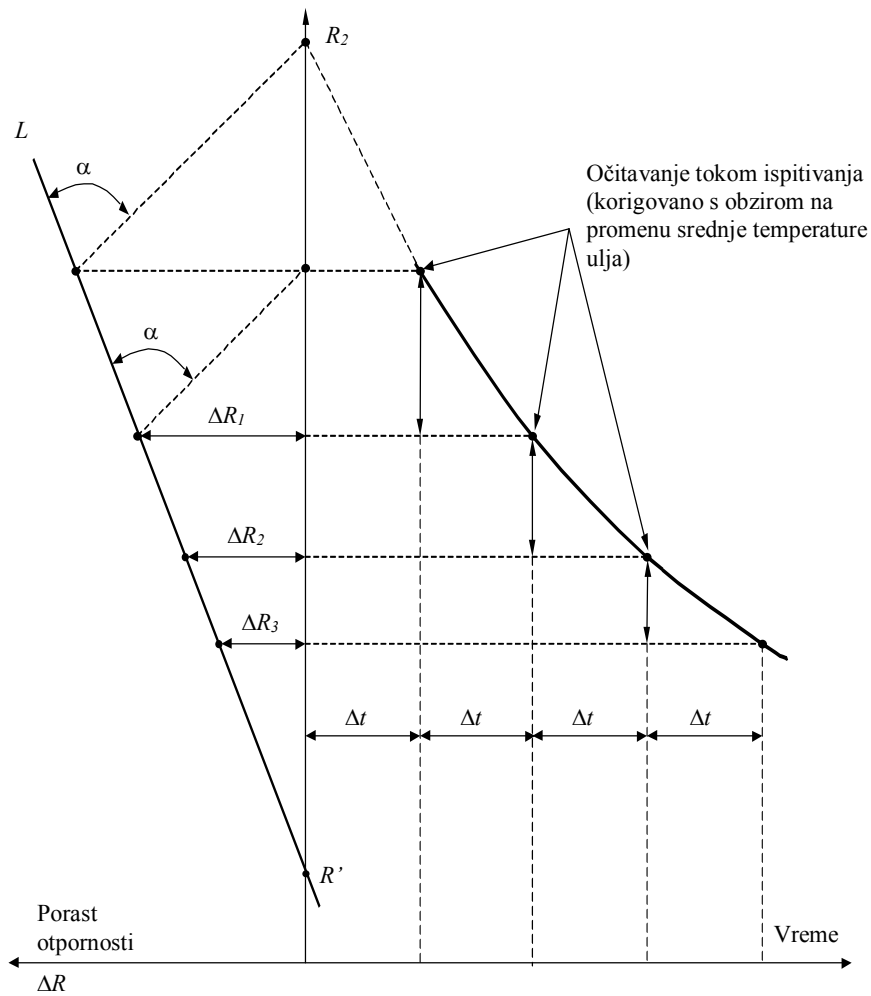
$$\vartheta_t = \frac{R_t}{R_h}(235 + \vartheta_h) - 235 \quad \text{za bakar}$$

$$\vartheta_t = \frac{R_t}{R_h}(225 + \vartheta_h) - 225 \quad \text{za aluminijum}$$

gde su temperature merene u stepenima Celzijusa.

Za određivanje otpornosti u namota toplom stanju, R_t, koristimo:

- metodu superpozicije, koja se zasniva na uvođenju u namotaj merne jednosmerne struje malog iznosa koja se superponira struji opterećenja
- merenje jednosmernom strujom, nakon prekida napajanja, sa korišćenjem korekcije kako bi se odredio otpor u trenutku prekidanja Korekcija se obično vrši metodom ekstrapolacije (slika 1-19). Konstrukcija ekstrapolacije se u ovom slučaju bazira na eksponencijalnom zakonu po kome temperatura namota opada na temperaturu ulja, pri čemu temperatura ulja treba da bude konstantna. Budući da pretpostavka o zakonu promene otpora namota i nepromenljivosti temperature ulja nisu potpuno ispunjene, očitavanje se vrši što je moguće brže posle prekida napajanja, ali uz dovoljno vremena da nestane delovanje induktiviteta na merene vrednosti. Praktično gledano, izmerene otpornosti se grafički prikažu u funkciji vremena, a tako dobijena kriva se ekstrapolira do trenutka prekida napajanja i odatle se očita odgovarajuća vrednost otpornosti u toplom stanju.

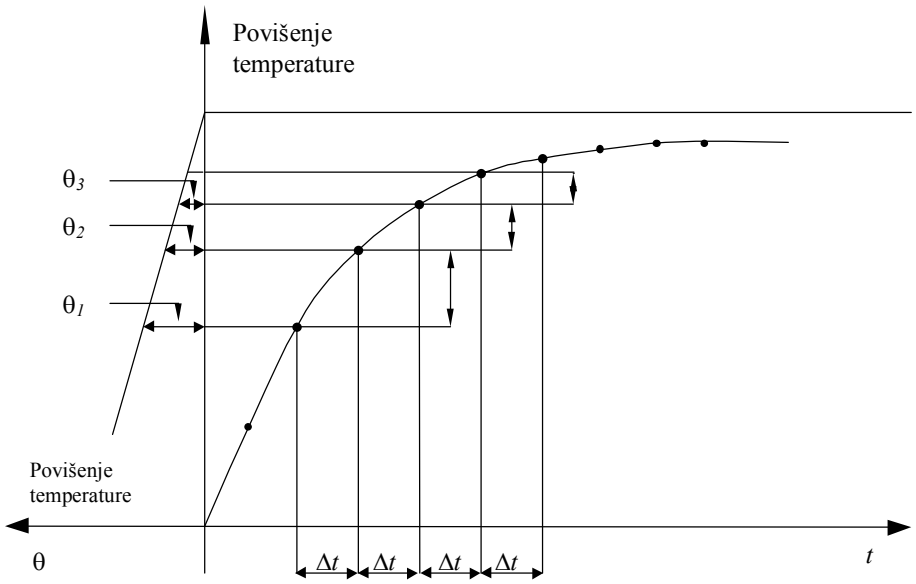


Slika 1-19 Metoda određivanja otpornosti namota u momentu prekida napajanja

1.12.4 Metode opterećivanja

Toplotne vremenske konstante transformatora imaju vrednost od jednog do četiri časa, pa s obzirom na činjenicu da se toplotna ravnoteža, tj. ustaljena temperatura postiže nakon četiri do pet vremenskih konstanti, za trajanje ogleda zagrevanja potrebno je pet i više časova. Kod ovako dugog trajanja ogleda, problemi gubitaka energije i obezbeđenja opreme za napajanje i terećenje su veoma izraženi, a posebno kod transformatora velikih snaga.

Određivanje ustaljene temperature pri trajnom radu transformatora može se skratiti primenom postupka prikazanog slikom 1-20. Temperature namota se određuju za vreme rada (kod suvih transformaotra) ili posle isključenja napajanja transformatora (kod uljnih), ali uvek u jednakim vremenskim intervalima Δt. Ako na levoj strani apcise nanesemo priraštaje temperature θ u zavisnosti od temperature ϑ, onda dobijemo niz tačaka. Prava povučena kroz te tačke odseca na ordinati približnu vrednost ustaljene temperature namota. Ispitivanje se smatra završenim ako je priraštaj temperature manji od $3\mathrm{K}$ u vremenu od $1\mathrm{h}$.



Slika 1-20 Metoda određivanja konačnog povišenja temperature ulja

Po drugoj metodi, ispitivanje se smatra završenim, ako se povišenje temperature ulja u najvišem sloju ne menja za više od $1\,\mathrm{K}$ na $1\,\mathrm{h}$, tokom 4 uzastopna časa. Ako je ispitivanje započeto sa smanjenim hlađenjem ili bez ikakvog rashladnog uređaja, ono se mora nastaviti dovoljno dugo sa potpunim hlađenjem da bi se izbegle greške pri merenju konačnog povišenja temperature ulja.

Prilikom ispitivanja zagrevanja, transformator mora nekoliko časova da bude opterećen konstantnim opterećenjem. Za opterećenje transformatora primenjuju se sledeće metode:

- neposredna (direktna) kod koje se transformator tereti punim opterećenjem. Jedan od namotaja se priključi na naznačeni napon, dok se drugi spoji sa takvim odgovarajućim opterećenjem (obično otpornik) tako da su u oba namota naznačene struje. Ova metoda se koristi i za uljne i za suve transformatore, s tim što se kod uljnih ne vrše nikakve korekcije povišenja temperature namotaja s obzirom na srednju temperaturu ulja. Zbog gubitaka energije i potrebnih odgovarajućih uređaja za ispitivanje i terećenje, ova metoda je primenljiva samo za transformatore malih snaga.
- posredne (indirektne) metode, od kojih su najčešće:

  a) metoda povratnog rada (rekuperacije), koja se obično upotrebljava za uljne i suve tranformatore snaga do $1000\,\mathrm{MV}A$. Za ovu metodu potrebno je imati dva jednaka transformatora.

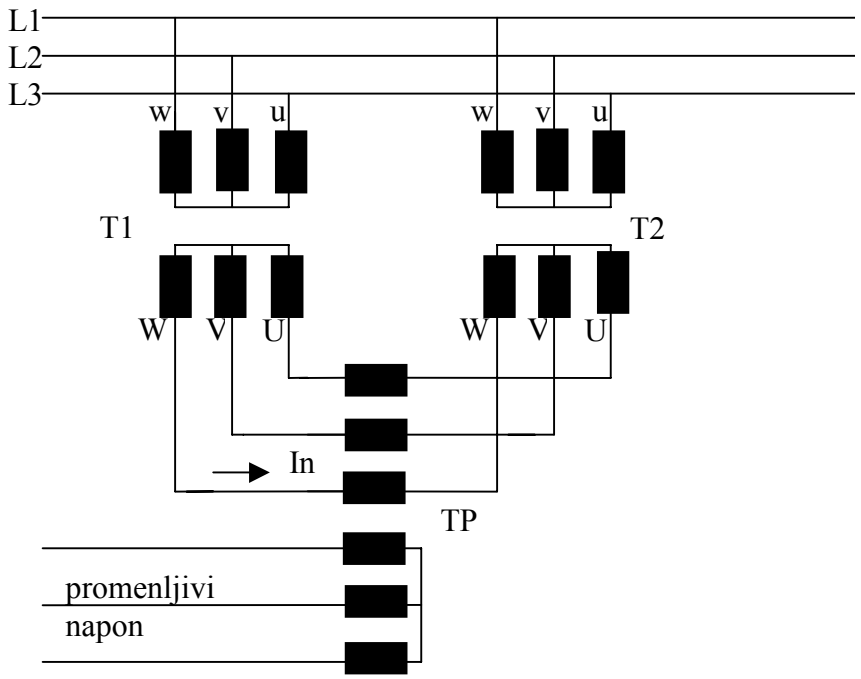
  b) metoda kratkog spoja, koja se obično koristi kod ispitivanja uljnih tranformatora snaga većih od $1000\,\mathrm{kVA}$,

Kod višenamotnih transformatora, se kao i kod dvonamotnih, ispitivanje povišenja temperature redovno se vrši odvojeno u parovima namotaja.

1.12.4.1 Metoda povratnog rada

Ogledi metodom povratnog rada (rekuperacije) se obično vrše za uljne i suve transformatore snage do $1000\,kVA$. Dva jednaka transformatora $T1$ i $T2$ se priključe paralelno na primarnoj i sekundarnoj strani. U sekundarno strujno kolo se veštačkim putem, preko transformatora TP, unese napon koji se može regulisati (slika 1-21).

Pomoćni transformator TP je posebne kostrukcije: njegov sekundar ima tri otvorena fazna namota, ima relativno nizak napon,, jednak dvostrukom naznačenom naponu kratkog spoja ispitivanih transforamatora i relativno veliku struju, a uz to treba da bude izolovan za naznačeni napon ispitivanih transformatora.



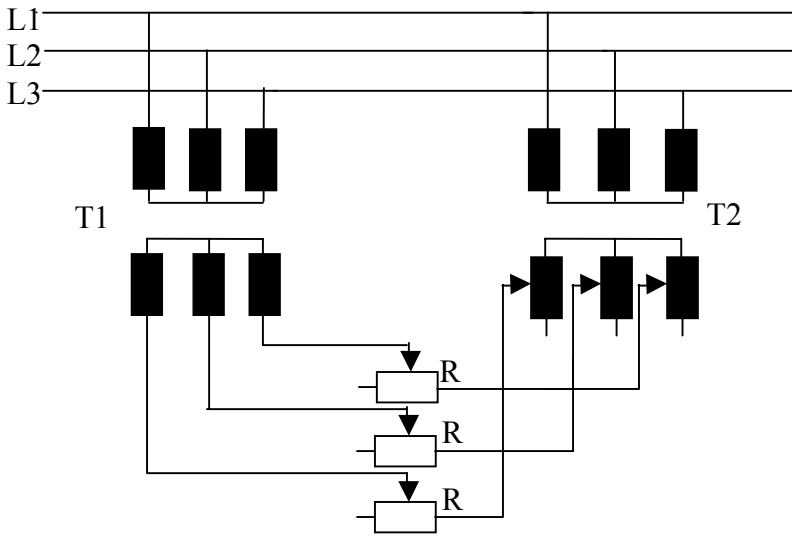
Slika 1-21 Metoda povratnog rada sa pomoćnim transformatorom za ispitivanje zagrevanja transformatora

U praznom hodu, u primaru ispitivanih transformatora postojaće samo struja praznog hoda. Naponom pomoćnog transformatora opterećenje se podesi tako da struje ispitivanih transformatora imaju naznačene vrednosti. Međutim, primarne struje oba transformatora neće biti iste, čak i u slučaju da su oni identični, zbog različitog stava struje praznog hoda i struje opterećenja. Preporuka je da se ispituje onaj transformator čija je primarna struja bliža naznačenoj. Gubici u namotajima oba transformatora se pokrivaju preko pomoćnog transformatora, dok se gubici usled mačnećenja pokrivaju iz mreže. U toku ogleda mere se, ispočetka češće, a kasnije ređe, sve potrebne temperature: namotaja, ulja, magnetnog kola, suda i okolne sredine.Ogled traje nekoliko sati, a možemo ga prekinuti kad porast temperature više ne prelazi $1K$ na sat.

U osnovi, ova metoda pretstavlja superpoziciju dva prosta stanja transformatora- praznog hoda pri naznačenom naponu i kratkog spoja pri naznačenoj struji. Naime,

gledano sa strane mreže, transformatori su opterećeni sa $2P_0$, dok su sa strane pomoćnog transformatora opterećeni sa $2P_k$. Prema tome, ispitivani transformator radi u praktično normalnim uslovima rada (naznačeni napon i naznačena struja), uz normalno raspoređene gubitke.

Neravnoteža u sekundarnom kolu se može ostvariti i bez pomoćnog transformatora, korišćenjem izvoda za regulaciju, eventualno u kombinaciji sa otpornicima R za tačnije podešavanje struje opterećenja (slika 1-22).



Slika 1-22 Metoda povratnog rada sa otpornicima za ispitivanje zagrevanja transformatora

Prednosti metode rekuperacije su što se transformator ispituje praktično pod normalnim uslovima rada i pri normalno raspoređenim gubicima, što se može meriti i zagrevanje magnetnog kola, što se može se primeniti, kako na uljne, tako na suve transformatore i sl.

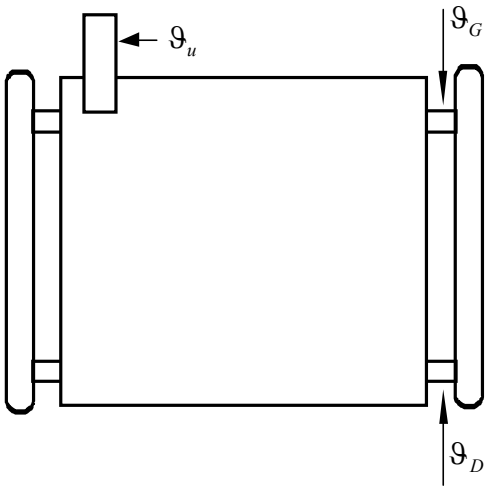
Nedostaci ove metode su što zahteva dodatnu opremu, dosta laboratorijskog prostora, transformatori su pod punim naponom i što se struje ne mogu uvek podesiti na željene vrednosti.

Ova metoda je dobar primer kako se radno stanje transformatora ili neke druge mašine može predstaviti kao superpozicija dva prosta stanja.

1.12.4.2 Metoda kratkog spoja

Ogledi metodom kratkog spoja se obično vrše za uljne transformatore snage preko $1000\,\text{kVA}$. Suština ove sintetičke metode je da se odredi povišenje temperature ulja prema okolini, a nakon toga i povišenje temperature svih namota prema ulju i na taj, posredni način, odredi i povišenje temperature svih namota prema okolini. Primena ove metode ne daje potpuno vernu sliku zagrevanja u normalnom radu, ali je propisana u cilju objektivnog poređenja transformatora.

U prvom delu ogleda se, pri gubicima podešenim na vrednost ukupno naznačenih (pri $75^{o}\,C$), određuje maksimalno povišenje temperature ulja prema okolini. Ovaj deo ogleda traje do postizanja toplotnog ravnotežnog stanja, tj. do postizanja ustaljene temperature ulja. Na kraju ogleda registruju se temperature ulja u gornjem sloju suda ϑ_u, te na ulazu (donjem delu) i izlazu (gornjem delu) hladnjaka, ϑ_D i ϑ_G, kao i temperatura okoline ϑ_a.



Slika 1-23 Merenje temperature ulja

Povišenje temperature ulja mora biti manje od $60^{o}\,C$, tj. mora biti ispunjeno $\theta_u = \vartheta_u - \vartheta_a < 60^{o}\,C$.

Pomoću podataka o temperaturama ulaza i izlaza iz hladnjaka računa se srednja temperatura ulja, ϑ_{SR}, koja je potrebna za drugi deo ogleda:

$$\vartheta_{SR} = \vartheta_u - \frac{\vartheta_G - \vartheta_D}{2}.$$

U drugom delu ogleda se određuje maksimalno povišenje temperature pojedinih namota prema ulju, pri čemu se struja smanji na naznačenu vrednost i na njoh održava u toku $60\,min$. Na kraju ogleda ponovo se registruju temperature ulja u gornjem sloju $\vartheta_u^{'}$, te na ulazu i izlazu hladnjaka, $\vartheta_D^{'}$ i $\vartheta_G^{'}$, kao i temperature pojedinih namota, $\vartheta_{Cu}^{'}$, metodom porasta otpora.

Pomoću podataka o temperaturama ulaza i izlaza iz hladnjaka ponovo se računa srednja temperatura ulja, $\vartheta_{SR}^{'}$:

$$\vartheta_{SR}^{'} = \vartheta_u^{'} - \frac{\vartheta_G^{'} - \vartheta_D^{'}}{2}$$

Konačno, povišenje temperature namota u odnosu na okolinu se određuje pomoću izraza:

$$\theta_{Cu} = \theta_{Cu,a} = \vartheta_{cu} - \vartheta_a = \theta_{cu,u} + \theta_{u,a} = \vartheta_{Cu}^{'} - \vartheta_{SR}^{'} + \vartheta_{SR} - \vartheta_a$$

Povišenje temperature svakog od namota mora biti manje od $65^{o}\,C$, tj. mora biti ispunjeno $\theta_{Cu} < 65^{o}\,C$.

Primena ove metode je ograničena na uljne transformatore. Prilikom opterećenja gubici su skoncentrisani samo u namotima, pa prema tome nemamo istu situaciju kao u normalnom radu. Dodatni nedostatak predstavlja nemogućnost merenja zagrevanja magnetnog kola. Međutim, propisi predviđaju baš ovakav način ispitivanja i ograničavaju baš ovako dobijene poraste temperatura.

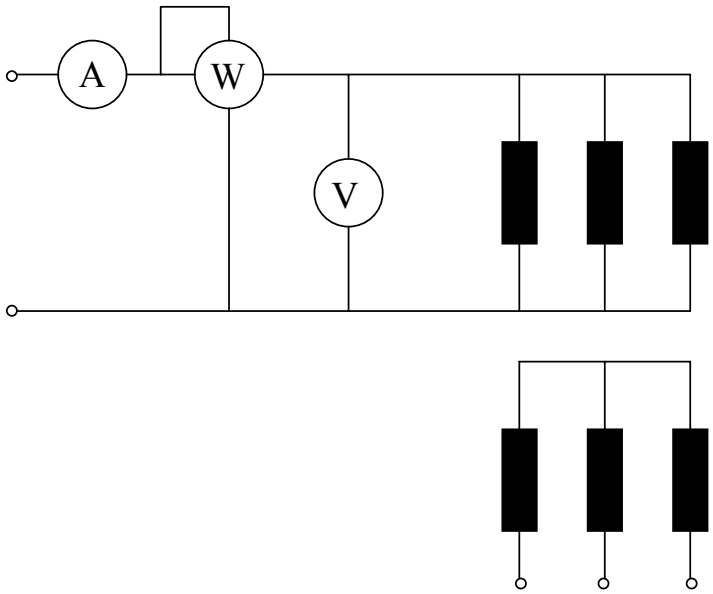
Ova metoda koristi se za uljne transformatore naznačenih snaga jednakih ili većih od $1000\,kVA$.

1.13 Merenje nulte impedanse trofaznih transformatora

Analiza kratkih spojeva u trofaznim elektičnim mrežama se obično vrši metodom simetričnih komponenti, kod koje se polazni, u opštem slučaju nesimetrični, trofazni sistem rastavlja na tri simetrične komponente: direktni, inverzni i nulti sistem.

Nulti sistem čine istofazne veličine, a nulta impedansa je impedansa koju "vidi" izvor napona priključen na namote sa istofaznim strujama. Poznavanje nulte impedanse je stoga veoma važno za određivanje struja nesimetričnih kratkih spojeva.

Nulta impedansa je kod transformatora pretežno induktivnog karaktera, pa često govorimo o određivanju nulte reaktanse. Na veličinu nulte reaktanse jako utiče namot spregnut u trougao, u smislu njenog smanjenja. Budući da sud u ovom slučaju ima značajnog uticaja na rasipni magnetni fluks, preporučuje se da se nulta reaktansa određuje u pri potpuno završenom transformatoru.



Slika 1-24 Određivanje nulte reaktanse transformatora sprege Yy

Nultu reaktansu po fazi određujemo iz pokazivanja ampermetra, I_{k0}, voltmetra, U_{k0} i vatmetra, P_{k0}, prema slici .., a na osnovu jednačine:

$$X_0 = \frac{3U_{k0}}{I_{k0}} \sin\varphi_{k0}$$

gde se ugao φ_{k0} određuje iz jednačine $\cos\varphi_{k0} = \frac{P_{k0}}{I_{k0}\,U_{k0}}$.

Za trofazne transformatore sa primarnim namotom u spregnutim u zvezdu, a sekundarnim takođe spregnutim u zvezdu imamo $X_0 \cong 5X_k$, dok za slučaj sekundara spregnutog u trougao vredi $X_0 \cong X_k$.

1.14 Ispitivanje otpornosti na kratak spoj

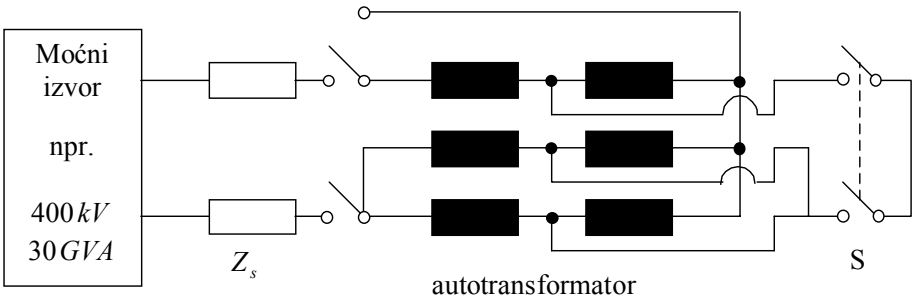
Ispitivanje gotovog transformatora na kratak spoj je najbolji je način za proveru njegove izdržljivosti na pojavu kratkih spojeva u mreži. Međutim, u samo nekoliko ispitnih laboratorija u svetu se mogu ispitati transformatori naznačenih snaga većih od $100\,\mathrm{MVA}$. Sprovođenje ovog ispitivanja je praćeno veoma velikim troškovima (transport, izvođenje radova, ispitivanja, inspekcije itd.) i značajnim odlaganjem vemena isporuke transformatora. Zbog toga je ovo ispitivanje svrstano među specijalna, i u praksi se retko sprovodi. Uslovi, način izvođenja i trajanje ispitivanja nisu regulisani standardom, već su predmet posebnog ugovora između kupca i prodavca u fazi naružbe.

Treba jasno razlikovati ogled kratkog spoja, koji se vrši pri naznačenom naponu kratkog spoja i naznačenim strujama u namotima, od ispitivanja otpornosti na kratak spoj, koje se vrši pri naznačenom naponu i strujama višestruko većim od naznačenih.

Ispitivanje na kratak spoj se obično sprovodi tako što se u praznom hodu napon transformatora poveća do naznačene vrednosti, nakon čega se priključci sekundarnog namota jednovremeno (sinhrono) kratko spajaju, u trenutku koji odgovara prethodno određenom faznom pomeraju napona. Na trofaznim transformatorima se sprovode trofazna i ekvivalentna jednofazna ispitivanja (slika). Ekvivalentna jednofazna ispitivanja imaju značajne prednosti, jer, za isti transformator, zahtevaju manju snagu mreže kod ispitivanja i ispituje se po jedan namot (puna udarna struja kratkog spoja u jednu fazu, 50% u ostale dve, dok je taj odnos kod trofaznog ispitivanja 100-75%).

Prema *IEC* standardu, preporučuju se tri udara u svaku fazu sa nesimetričnom strujom kratkog spoja, koja sadrži punu jednosmernu komponentu. Trajanje svakog udara je $0{,}25\,\mathrm{s}$. Ako transformator ima birač napona, ispitivanja se sprovode za različite položaje birača. Prema $ANSI/IEEE$ standardu, preporučuje se šest udara u svaku fazu, četiri sa simetričnom strujom kratkog spoja, a dva sa nesimetričnom. Trajanje simetrične stuje se kreće od $0{,}5\,\mathrm{s}$ do $1\,\mathrm{s}$, dok je trajanje nesimetrične struje $0{,}25\,\mathrm{s}$. Prema *IEC* standardu, merena vrednost udarne struje kratkog spoja ne sme da odstupa više od $\pm 5\%$, u odnosu na definisanu vrednost, dok po $ANSI/IEEE$ standardu merena vrednost struje ne sme da bude manja od 95% definisane vrednosti.

Otkrivanje grešaka je prvenstveno zasnovano na snimljenim oscilogramima struje i napona a kombinovanuje se sa dodatnim merenjima i ispitivanjima. Nalaz se kompletira vizuelnom inspekcijom aktivnog dela transfomatora izvađenog iz suda.



Slika 1-25 Ekvivalentno jednofazno ispitivanje autrotransformatora na kratak spoj

Z_s - impedanasa kojom se simulira uticaj mreže, S - sinhronizovano uključenje

1.15 Literatura

1. Miloš Petrović: *Ispitivanje električnih mašina,* Naučna knjiga, Beograd 1988.
2. Branko Mitraković: *Ispitivanje električnih mašina*, Naučna knjiga, Beograd 1991.
3. F. Avčin, P. Jereb: *Ispitivanje električnih strojeva,* Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1968.